

PEMANFAATAN TEKNOLOGI DYNAMIC SECURE QR CODE UNTUK MENINGKATKAN VALIDITAS DAN KEAMANAN TRANSAKSI E-TICKET

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**John Doe
18299000**



**PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

September 2026

LEMBAR PENGESAHAN

**Pemanfaatan Teknologi Dynamic Secure QR Code Untuk
Meningkatkan Validitas Dan Keamanan Transaksi E-Ticket**

Laporan Tugas Akhir

Oleh

**Fahreza Yunanda
18221013**

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui dan disahkan
di Bandung, pada tanggal 26 September 2026

Pembimbing

Dr. Yusuf Kurniawan S.T., M.T.

NIP. 197203262008011014

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri yang dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik.
2. Semua sumber rujukan dan data yang saya gunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, baik yang berupa kutipan langsung maupun tidak langsung, telah saya cantumkan sumbernya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan penulisan laporan tugas akhir.
3. Isi laporan ini belum pernah diajukan pada program pendidikan di institusi mana pun.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa laporan ini melanggar hal-hal di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 26 September 2026

Fahreza Yunanda

NIM: 18221013

PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa dalam penulisan dokumen Tugas Akhir ini, saya menggunakan alat bantu kecerdasan artifisial (AI) untuk beberapa aspek tertentu di dalam proses penulisan, seperti yang tercantum dalam tabel berikut.

No.	Jenis	Alat Bantu	Tingkat	Tempat
1	Memeriksa ejaan dan tata bahasa	Grammarly	Tinggi	Semua bab
2	Pembuatan teks	Microsoft Copilot	Sedang	Bab II hal. 15
3	Pembuatan grafik, gambar, atau ilustrasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Pencarian informasi atau referensi	...	...	...
5	Penyusunan bahan diskusi	...	...	...
6	Penyusunan kode program	...	...	...
7	Penyusunan formula atau perhitungan matematis	...	...	...
8	Penyusunan konsep desain atau algoritma	...	...	...
9	Penyusunan analisis data	...	...	...
10	Penyusunan kesimpulan atau rekomendasi	...	...	...

Bandung, 26 September 2026

Fahreza Yunanda

NIM: 18221013

ABSTRAK

Implementasi Sistem Smart Scale Berbasis IoT dengan Arsitektur Desentralisasi untuk Optimalisasi Rantai Pasok Jeruk di Tingkat Lapak

oleh

Fahreza Yunanda

18221013

Proses manual dalam rantai pasok jeruk di tingkat lapak, yang mencakup sortir, timbang, dan catat, terbukti tidak efisien, memakan waktu, dan rentan terhadap kesalahan. Meskipun solusi berbasis Internet of Things (IoT) dapat mengatasi masalah ini, arsitektur terpusat konvensional berbasis cloud justru menimbulkan masalah baru berupa latensi tinggi yang menghambat alur kerja real-time. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah purwarupa sistem smart scale berbasis IoT dengan pendekatan desentralisasi (edge computing) untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan efisiensi operasional. Metode yang digunakan adalah Model Purwarupa, yang diwujudkan dalam bentuk perangkat keras dengan arsitektur prosesor ganda (Raspberry Pi 5 dan ESP32) yang mampu mengintegrasikan fungsi timbang dan analisis kualitas citra secara simultan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa purwarupa dengan arsitektur edge computing yang diimplementasikan mampu memberikan respons 43,5% lebih cepat (latensi rata-rata 18,05 detik) dibandingkan dengan simulasi arsitektur terpusat. Selain itu, sistem ini berhasil meningkatkan efisiensi waktu kerja secara keseluruhan sebesar 58,32% jika dibandingkan dengan metode manual konvensional. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) yang melibatkan 30 partisipan juga menunjukkan penerimaan yang sangat positif, dengan skor rata-rata untuk kemudahan penggunaan (5,0/5,0), kejelasan antarmuka (4,87/5,0) dan persepsi kinerja (4,95/5,0). Kesimpulannya, implementasi sistem smart scale dengan arsitektur desentralisasi terbukti merupakan solusi yang valid dan efektif untuk menjawab permasalahan latensi dan inefisiensi di lapak. Sistem ini tidak hanya unggul secara teknis dalam hal performa, tetapi juga fungsional dan dapat diterima dengan baik oleh pengguna akhir, serta berpotensi besar untuk modernisasi rantai pasok agribisnis.

Kata kunci: Smart Scale, Internet of Things, Edge Computing, Rantai Pasok Jeruk.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Algoritma XYZ untuk Optimasi Jaringan Komputer". Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Bandung, 20 Mei 2026

Penulis

Fahreza Yunanda

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PENGGUNAAN AI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR PERSAMAAN	xxi
DAFTAR ALGORITMA	xxiii
DAFTAR <i>LISTING</i>	xxv
DAFTAR SIMBOL	xxvii
DAFTAR SINGKATAN	xxxix
I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	5
I.3 Tujuan Penelitian	5
I.4 Batasan Masalah	6
I.5 Metodologi	6
I.6 Sistematika Penulisan	7
II STUDI LITERATUR	11
II.1 Sistem Tiket Elektronik (<i>E-Ticket</i>)	11
II.1.1 Definisi dan Konsep Dasar	11
II.1.2 Evolusi dan Transformasi Digital	11
II.1.3 Keunggulan dan Tantangan Operasional	12
II.2 Teknologi <i>Quick Response</i> Kode (QR)	13
II.2.1 Sejarah dan Prinsip Kerja	13
II.2.2 Struktur Kode QR	13
II.2.3 Koreksi Kesalahan (<i>Error Correction</i>)	14
II.2.4 Kode QR Statis vs. Dinamis	15
II.3 Ancaman dan Kerentanan pada Sistem <i>E-Ticket</i>	16
II.3.1 Identifikasi Ancaman (<i>Threat Landscape</i>)	16
II.3.2 Analisis Vektor Serangan Teknis (<i>Attack Vectors</i>)	17
II.4 Landasan Teori Kriptografi untuk Solusi	18
II.4.1 Kriptografi Asimetris (<i>Public-Key Cryptography</i>)	18
II.4.2 Tanda Tangan Digital (<i>Digital Signature</i>)	20
II.4.3 HMAC dan Derivasi Kunci (<i>Key Derivation</i>)	20
II.4.4 <i>Time-based One-Time Password</i> (TOTP)	21
II.5 Mekanisme Sinkronisasi Data dan Penyimpanan Lokal	22
II.5.1 Manajemen <i>Cache</i> Lokal	22
II.5.2 Sinkronisasi Asinkron (<i>Batching</i>)	22
II.6 Penelitian Terkait	22

II.6.1	Sistem kode QR Anti-Pemalsuan Berbasis <i>Watermarking</i> dan CNN (Alsuhibany 2025)	23
II.6.2	Analisis Kerentanan Autentikasi Seluler Berbasis kode QR (Sung dkk. 2015)	24
II.6.3	Studi Komparasi kode QR Statis dan Dinamis (Yanuarafi 2023)	24
II.6.4	Posisi Penelitian dan Kontribusi	25
III	ANALISIS MASALAH	27
III.1	Analisis Kondisi Saat Ini	27
III.2	Analisis Kebutuhan	29
III.2.1	Identifikasi Masalah Pengguna	29
III.2.2	Kebutuhan Fungsional	30
III.2.3	Kebutuhan Non-fungsional	31
III.3	Analisis Pemilihan Solusi	32
III.3.1	Alternatif Solusi	32
III.3.2	Analisis Penentuan Solusi	35
IV	PERANCANGAN	37
IV.1	Desain Konsep Solusi	37
IV.1.1	Model Konseptual Sistem Saat Ini	37
IV.1.2	Model Konseptual Sistem Usulan	38
IV.2	Analisis Perbandingan Sistem	39
IV.3	Perancangan Alur Proses Sistem	40
IV.3.1	Alur Pembangkitan Tiket (Sisi Klien)	41
IV.3.2	Alur Validasi Tiket (Sisi Pemindai)	42
V	IMPLEMENTASI	45
VI	EVALUASI	47
VI.1	Metode Evaluasi	47
VI.2	Hasil Evaluasi	47
VI.3	Pembahasan Hasil Evaluasi	47
VI.4	Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi	47
VI.4.1	Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"	47
VI.4.2	Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"	47
VI.4.3	Penggunaan Istilah yang Tidak Baku	48
VI.4.4	Pemisah Desimal dan Ribuan	48
VI.4.5	Daftar atau <i>List</i>	48
VI.4.6	Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"	49
VII	PENUTUP	51
VII.1	Kesimpulan	51
VII.2	Saran	51
Lampiran A	KODE PROGRAM	57
A.1	Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	57

A.2	Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi	
	Hasil Pengukuran Jarak	58
Lampiran B	HASIL SURVEI LAPANGAN	59
B.1	Foto Survei Lokasi 1	59
B.2	Foto Survei Lokasi 2	59
B.3	Transkrip Wawancara dengan Narasumber	59

DAFTAR GAMBAR

I.1	Alur Metodologi Penelitian Model Waterfall	7
II.1	Struktur Kode QR (Tiwari 2016)	14
II.2	Skema Enkripsi Kunci Publik (Stallings 2022)	19
III.1	Model Konseptual dan Titik Kerentanan Sistem <i>E-Ticket</i> Konvensional	27
IV.1	Model Konseptual Sistem Saat Ini	38
IV.2	Model Konseptual Sistem Usulan	39
IV.3	Flowchart Proses Pembangkitan Tiket di Sisi Klien	42
IV.4	Flowchart Proses Validasi Tiket Stateless	43

DAFTAR TABEL

II.1	Tingkat Koreksi Kesalahan (<i>Error Correction Level</i>) pada kode QR (Tiwari 2016)	15
II.2	Perbandingan Fitur Keamanan Penelitian Terkait dengan Penelitian yang Diusulkan	26
III.1	Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem	30
III.2	Daftar Kebutuhan Non-fungsional Sistem	31
III.3	Matriks Keputusan Pemilihan Solusi Sistem <i>E-Ticket</i>	36
IV.1	Perbandingan Sistem Saat Ini dan Sistem Usulan	41
VI.1	Contoh penggunaan kata "sedangkan" dan "sehingga"	48

DAFTAR PERSAMAAN

DAFTAR ALGORITMA

DAFTAR *LISTING*

A.1	Binary search code	57
-----	------------------------------	----

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tiket atau karcis adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya (untuk naik bus, menonton bioskop, dan sebagainya). Tiket merupakan sebuah dokumen yang berfungsi sebagai bukti hak akses atau tanda pembayaran yang sah untuk menggunakan suatu layanan atau memasuki suatu area tertentu. Secara historis, tiket konvensional dalam bentuk fisik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai sektor, mulai dari transportasi hingga hiburan. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, terjadi pergeseran paradigma menuju digitalisasi tiket menjadi tiket elektronik (*e-ticket*). Inovasi sistem pertiketan ini sangat erat kaitannya dengan adopsi sistem teknis berbasis komputer yang memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional (Lübeck dkk. 2012). Pergeseran paradigma tersebut didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan manajemen informasi yang sebelumnya sulit dilakukan dengan sistem manual atau kartu magnetik (Lübeck dkk. 2012).

Adopsi *e-ticket* mulai marak pada awal tahun 2000-an, yang dipelopori oleh industri penerbangan di tahun 1990-an, dan kini telah diadopsi secara masif di berbagai sektor. *E-ticket* menawarkan berbagai keunggulan signifikan dibandingkan tiket konvensional yang rentan terhadap inefisiensi. Lübeck dkk. (2012) menyoroti bahwa sistem konvensional seringkali terkendala oleh lemahnya kontrol operasional yang menyebabkan maraknya perdagangan tiket ilegal serta penyalahgunaan manfaat tiket khusus (seperti tiket pelajar) karena sulitnya identifikasi pengguna. Dari sisi pengguna, *e-ticket* memberikan kemudahan distribusi dan akses, menghilangkan risiko kehilangan tiket fisik, serta membantu menghindari antrean panjang. Selain itu, infrastruktur digital ini juga lebih efisien dari segi biaya operasional karena mengurangi penggunaan kertas dan menghindari komisi yang dibayarkan kepada sistem distribusi dan agen (Chen 2007).

Secara operasional, implementasi *e-ticket* dalam manajemen acara berskala besar umumnya terbagi menjadi dua model pemenuhan akses (*access fulfillment*) [Perlu Sitasi: Jurnal/prosiding terkait proses bisnis pertiketan acara atau manajemen kontrol akses acara (misal: *Event Access Control Systems / E-ticket Lifecycle Management*)]. Model pertama adalah penukaran fisik (*voucher redemption*), di mana bukti pembelian digital harus ditukarkan terlebih dahulu dengan medium fisik sekunder, seperti gelang berbasis *Radio Frequency Identification* (RFID) atau tiket kertas khusus di lokasi acara sebelum penonton dapat memasuki gerbang utama [Perlu Sitasi: Artikel/studi kasus manajemen tiket konser/festival yang menggunakan sistem penukaran fisik atau gelang RFID]. Meskipun menawarkan tingkat keamanan fisik yang baik, model ini menimbulkan inefisiensi baru berupa penumpukan antrean ganda pada loket penukaran dan pembengkakan biaya produksi perangkat keras [Perlu Sitasi: Jurnal mengenai analisis antrean atau efisiensi biaya pada penukaran tiket fisik]. Oleh karena itu, industri hiburan kini bergeser menuju model kedua, yaitu akses digital langsung (*direct digital access*). Pada model ini, kredensial elektronik yang diterima pengguna di ponsel pintar mereka berfungsi langsung sebagai token akses akhir yang divalidasi di gerbang masuk, meniadakan kebutuhan perantara medium fisik sama sekali [Perlu Sitasi: Jurnal/artikel tentang tren *digital ticketing* dan *paperless access control*].

Untuk merealisasikan efisiensi pada model akses digital langsung tersebut, diperlukan medium representasi data yang ringan, efisien, dan kompatibel dengan perangkat pengguna. Di antara berbagai alternatif teknologi, *Quick Response Code* (QR Code) muncul sebagai solusi dominan yang diadopsi secara luas dalam implementasi *e-ticket*. QR Code adalah jenis kode batang (*barcode*) matriks atau kode dua dimensi yang dapat menyimpan informasi digital (Shin dkk. 2012). Tidak seperti *barcode* satu dimensi, QR Code mengkode data secara horizontal dan vertikal, menawarkan kepadatan informasi yang lebih tinggi dan kecepatan pembacaan yang lebih cepat (Alsuhbany 2025). Tiwari (2016) menjelaskan bahwa tingkat penerimaan QR Code yang tinggi secara global berbanding lurus dengan pertumbuhan pengguna ponsel pintar, yang memungkinkan teknologi ini menjangkau konsumen secara luas dan cepat. Ubikuitas perangkat pemindai yang terintegrasi dalam ponsel pintar menjadikan QR Code pilihan yang praktis dan efisien untuk diterapkan sebagai medium *e-ticket*. Kepopuleran dan kemudahan akses tersebut mendorong adopsi luas QR Code pada gerbang transportasi maupun acara hiburan. Akan tetapi, model *e-ticket* generasi awal yang mengandalkan representasi kode QR statis secara inheren mewarisi celah keamanan yang sangat serius.

Sistem *e-ticket* generasi awal pada umumnya mengadopsi model kode QR statis [Perlu Sitasi: Artikel/jurnal pendukung terkait dominasi arsitektur kode QR statis pada generasi awal *mobile ticketing*]. Pada model ini, data tiket seperti identitas pengguna atau tautan validasi, diencode secara langsung ke dalam pola matriks citra. Karakteristik fundamental dari kode QR statis adalah informasi yang tersimpan di dalamnya bersifat tetap (*fixed information*) (Yanuarafi 2023); artinya, setelah kode dibangkitkan (*generated*), pola visualnya tidak akan berubah dan terus valid sepanjang masa berlaku tiket. Proses validasi bergantung sepenuhnya pada pemindaian di pintu masuk, yaitu saat alat pemindai menerjemahkan kembali pola matriks menjadi data identitas untuk dicocokkan dengan basis data. Meskipun arsitektur ini menawarkan kemudahan implementasi, menurut Yanuarafi (2023), penggunaan kode QR statis memiliki kelemahan signifikan dalam aspek keamanan. Sifatnya yang permanen membuat sistem ini rentan terhadap penyalahgunaan, seperti duplikasi ilegal dan pemalsuan, yang pada akhirnya mengancam integritas ekosistem *e-ticket* secara keseluruhan.

Kelemahan mendasar dari arsitektur statis adalah sifatnya yang “sekali terbit, berlaku selamanya” tanpa mekanisme pembaruan autentikasi. Celah tersebut dieksploitasi secara luas melalui serangan penggandaan (*cloning*) dan serangan putar ulang (*replay attack*). Sung dkk. (2015) dalam analisis keamanannya menegaskan bahwa kode QR sangat mudah diduplikasi melalui fitur tangkapan layar (*screen capture*) pada perangkat seluler, yang kemudian dapat ditransfer ke pihak lain tanpa bisa dicegah oleh sistem konvensional. Dampak dari kerentanan ini menciptakan efek domino kerusakan pada ekosistem pertiketan.

Pertama, pada aspek validasi di lapangan, insiden konser Coldplay di Jakarta tahun 2023 memperlihatkan kekacauan di pintu masuk ketika banyak pemegang tiket sah gagal mendapatkan akses karena tiket mereka telah digandakan dan digunakan lebih dulu oleh pihak lain. Berdasarkan analisis hukum, modus ini terjadi karena pelaku mempelajari desain visual tiket statis lalu menggandakannya untuk dijual ke banyak korban (Berma 2023). Kedua, lemahnya sistem keamanan turut menyuburkan praktik percaloan (*scalping*), yaitu dengan menjual kembali tiket yang telah dibeli secara legal dengan harga berkali-kali lipat dari harga resmi sehingga merusak kewajaran pasar (Pamela 2023). Ketiga, kegagalan kontrol akses berlanjut hingga ke dalam arena, seperti pada salah satu pertandingan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno (GBK). Pada kasus tersebut, penonton tanpa hak akses valid berhasil masuk dan menduduki kursi pemegang tiket sah, memicu konflik fisik dan ketidaknyamanan (Kurniawan 2024). Terakhir, dari sisi kerugian materiil, investigasi Kompas meng-

ungkapkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat 182 kasus transaksi mencurigakan terkait penipuan tiket konser pada tahun 2024 dengan total nilai Rp 2,3 miliar (Diveranta dkk. 2025). Rangkaian kasus ini menegaskan bahwa arsitektur statis gagal memberikan perlindungan menyeluruh, baik dari sisi keamanan akses, keadilan harga, maupun perlindungan hak konsumen.

Kompleksitas permasalahan tersebut membuktikan bahwa verifikasi berbasis kode QR statis tidak lagi memadai. Sebagai respons, industri mulai beralih pada arsitektur tiket dinamis menggunakan algoritma *Time-based One-Time Password* (TOTP) yang membatasi masa berlaku visual tiket dalam hitungan detik (Sung dkk. 2015). Namun, pengamanan data tiket secara dinamis ini belum menyelesaikan tantangan operasional terbesar dalam acara berskala masif: risiko ketergantungan penuh pada konektivitas internet ke server pusat, atau dikenal sebagai Titik Kegagalan Tunggal (*Single Point of Failure*). Kerentanan ini terbukti dari insiden kendala teknis pada platform Ticketmaster saat lonjakan penjualan tiket konser (Labs 2023) serta kegagalan berantai pada infrastruktur awan akibat malfungsi satu layanan inti (Amazon Web Services 2017). Jika server validasi tiket mengalami gangguan serupa saat acara berlangsung, alat pemindai di lokasi akan kehilangan fungsinya dan memicu kemacetan fatal di gerbang masuk. Oleh karena itu, pemindai gerbang harus mampu memvalidasi tiket secara mandiri (*offline validation*) menggunakan manajemen penyimpanan lokal (*local cache*).

Ironisnya, penerapan validasi *offline* yang dikombinasikan dengan algoritma TOTP standar membuka sebuah celah keamanan baru yang fatal, yaitu serangan penggandaan multi-gerbang (*Multi-Gate Cloning*) [Perlu Sitasi: Jurnal/makalah keamanan sistem mengenai celah replikasi/penyusupan simultan pada token berbasis waktu pada arsitektur terdistribusi tanpa koneksi *real-time*]. Jika seorang pelaku menduplikasi aplikasi atau kredensial tiket dan memberikannya kepada orang lain, kedua tiket identik tersebut dapat digunakan secara bersamaan di dua gerbang masuk yang berbeda. Karena kedua perangkat pemindai beroperasi tanpa terhubung ke basis data pusat secara *real-time*, dan algoritma TOTP hanya bergantung pada parameter waktu universal, sistem pada kedua gerbang akan menganggap kedua tiket tersebut valid. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembatasan waktu saja tidak cukup untuk menjamin keunikan akses pada lingkungan banyak gerbang (*multi-gate*) dalam keadaan luring.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebaruan (*novelty*) dalam arsitektur kriptografi tiket untuk memitigasi serangan multi-gerbang secara *offline*. Penelitian ini meng-

usulkan pengembangan sistem *Dynamic Secure QR Code* yang mengintegrasikan Tanda Tangan Digital berbasis *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm* (ECDSA), prinsip *Data Minimization*, dan algoritma *Gate-Bound TOTP* berbantuan teknologi *Bluetooth Low Energy* (BLE). Melalui pemanfaatan BLE, perangkat pemindai pada setiap gerbang akan bertindak sebagai *beacon* yang memancarkan identitas gerbang secara lokal [Perlu Sitasi: Jurnal/referensi standar pemanfaatan *BLE beacon* untuk pembatasan spasial / *proximity-based authentication*]. Aplikasi pada ponsel pengguna kemudian menangkap sinyal kedekatan (*proximity*) ini dan menginjeksikannya sebagai parameter tambahan dalam pembangkitan kode TOTP. Mekanisme ini memastikan bahwa kode QR yang dibangkitkan tidak hanya dinamis terhadap waktu, tetapi juga terkunci secara spasial pada gerbang spesifik, mematikan celah penyusupan ganda meskipun sistem beroperasi sepenuhnya dalam mode *offline*.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, teridentifikasi bahwa kombinasi QR Code dinamis (TOTP) dan mekanisme validasi luring (*offline*) pada sistem *e-ticket* generasi awal masih memiliki celah keamanan fatal berupa serangan penggandaan multi-gerbang (*multi-gate cloning*). Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem *Dynamic Secure QR Code* yang mengintegrasikan Tanda Tangan Digital (ECDSA) dan prinsip *Data Minimization* untuk memastikan keaslian penerbit tiket sekaligus mencegah kebocoran data pribadi pengguna?
2. Bagaimana mengembangkan mekanisme validasi luring (*offline validation*) yang kebal terhadap serangan penyusupan multi-gerbang menggunakan modifikasi algoritma *Gate-Bound TOTP* berbantuan teknologi *Bluetooth Low Energy* (BLE)?
3. Bagaimana menjaga konsistensi data riwayat pemindaian tiket antara perangkat pemindai lokal dan basis data server pusat (*cloud*) tanpa mengorbankan kecepatan operasional gerbang masuk?

I.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem *e-ticket* berlapis yang memanfaatkan algoritma Tanda Tangan Digital (ECDSA) dan *Data Minimization* untuk menjamin integritas data serta melindungi privasi penonton.
2. Mengembangkan mekanisme validasi *offline* yang tangguh dengan mengintegrasikan algoritma *Gate-Bound TOTP*, di mana perangkat pemindai meman-

carkan sinyal BLE (*beacon*) untuk mengunci validitas token secara spasial pada gerbang spesifik, mematikan ancaman *multi-gate cloning*.

3. Menerapkan mekanisme sinkronisasi data asinkron (*batching*) untuk menjaga konsistensi dan integritas status penggunaan tiket antara penyimpanan lokal aplikasi pemindai dan server pusat secara efisien.

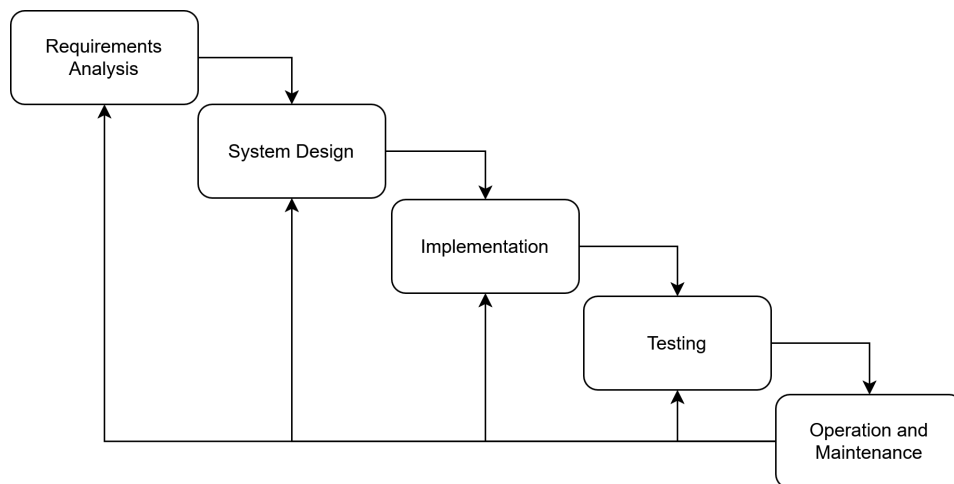
I.4 Batasan Masalah

Agar pengerjaan tugas akhir dapat lebih terarah dan tidak melenceng dari tujuan utamanya, ruang lingkup permasalahan dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan dan implementasi modul inti keamanan, yaitu proses pembangkitan (*generation*) dan validasi (*validation*) *Dynamic Secure QR Code*, tanpa membahas aspek antarmuka pengguna (UI/UX) secara mendalam.
2. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan fitur sistem penjualan tiket yang kompleks (seperti integrasi gerbang pembayaran atau manajemen kursi acara), melainkan murni berfokus pada siklus hidup keamanan tiket elektronik.
3. Luaran sistem yang dibangun berupa prototipe (*proof-of-concept*) Minimum Viable Product (MVP) yang bertujuan untuk mendemonstrasikan kelayakan logika keamanan secara terdistribusi (*mobile* dan *backend cloud*), bukan aplikasi komersial.
4. Sistem menerapkan prinsip *Data Minimization*, di mana muatan data (*payload*) QR Code hanya berisi atribut teknis non-sensitif. Data identitas pribadi pengguna (PII) tetap disimpan di server.
5. Penelitian ini tidak menggunakan perangkat keras *beacon* BLE eksternal atau khusus. Sebagai bentuk efisiensi operasional, fungsi pemancar (*broadcaster*) identitas gerbang dieksekusi langsung secara perangkat lunak menggunakan modul *Bluetooth* bawaan pada ponsel pintar (*smartphone*) bersistem operasi Android yang digunakan oleh petugas pemindai.
6. Perangkat pemindai diasumsikan sebagai perangkat terpercaya (*trusted device*) yang memiliki mekanisme keamanan fisik memadai. Risiko eksfiltrasi (*Master Secret*) dari perangkat petugas melalui (*reverse engineering*) berada di luar lingkup penelitian.
7. Isu sinkronisasi data secara *real-time* (*peer-to-peer*) antar-banyak pemindai dalam kondisi *offline* penuh tidak dibahas, karena sistem mengandalkan validasi kriptografis dan BLE untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi tersebut.

I.5 Metodologi

Pengerjaan tugas akhir ini menerapkan kerangka kerja *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan pendekatan model *Waterfall* sebagai metodologi. Model ini dipilih karena kebutuhan sistem (*requirements*) telah terdefinisi secara jelas sejak tahap awal, yang berfokus pada modifikasi algoritma keamanan QR Code. Tahapan pengembangan sistem mengacu pada standar rekayasa perangkat lunak menurut Sommerville (2016), yang visualisasinya dapat dilihat pada Gambar I.1.



Gambar I.1 Alur Metodologi Penelitian Model Waterfall

Rincian tahapan yang dilalui selama pelaksanaan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)

Tahapan fundamental untuk mengumpulkan fakta empiris terkait fenomena kelumpuhan validasi gerbang luring (*offline*) dan serangan *multi-gate cloning*. Selain itu, dilakukan studi literatur terhadap kriptografi asimetris (ECDSA), algoritma TOTP, serta spesifikasi protokol *Bluetooth Low Energy* (BLE) sebagai landasan teoretis untuk pengembangan solusi.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Spesifikasi kebutuhan diterjemahkan menjadi representasi desain arsitektur berlapis. Perancangan mencakup desain algoritma *Key Derivation Function* (KDF), skema injeksi *payload* sinyal BLE ke dalam parameter perhitungan TOTP (*Gate-Bound*), serta perancangan model sinkronisasi data asinkron (*batching*) antara *local cache* dan *cloud database*.

3. Implementasi (*Implementation*)

Tahap merealisasikan rancangan menjadi unit program fungsional. Implementasi dibagi menjadi dua sisi: *Backend* (dikembangkan menggunakan FastAPI untuk manajemen penerbitan dan ECDSA *Signature*) dan Klien *Mobile* (di-

kembangkan menggunakan React Native untuk integrasi modul pemindai, antarmuka penonton, dan pemancar BLE *native*).

4. **Pengujian (*Testing*)**

Tahap verifikasi dan validasi keandalan prototipe sistem. Pengujian berfokus pada *Security Testing* secara *Black Box* yang mencakup simulasi skenario ekstrem seperti upaya modifikasi muatan tiket, pemindaian tiket kedaluwarsa, hingga percobaan akses ganda (*cloning*) pada kondisi gerbang luring sesungguhnya.

5. **Operasi dan Pemeliharaan (*Operation and Maintenance*)**

Dalam konteks tugas akhir, tahapan ini dialihfungsikan menjadi fase penyusunan dokumentasi dan pelaporan akhir. Artefak pengembangan dievaluasi untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

I.6 **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman alur pembahasan, laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis ke dalam tujuh bab utama dengan rincian sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

Bab ini mendeskripsikan latar belakang permasalahan kerentanan pada sistem *e-ticket*, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan.

2. **Bab II Studi Literatur:**

Bab ini memaparkan landasan teoretis dan kajian pustaka terdahulu yang mendukung penyelesaian masalah. Topik yang dibahas meliputi konsep manajemen *e-ticket*, *Quick Response (QR) Code*, kriptografi kunci publik dan Tanda Tangan Digital (ECDSA), derivasi kunci (HMAC), algoritma *Time-based One-Time Password (TOTP)*, serta dasar teknologi komunikasi *Bluetooth Low Energy (BLE)*.

3. **Bab III Analisis Masalah dan Kebutuhan:**

Bab ini menguraikan analisis sistem pertiketan digital yang berjalan saat ini, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang diusulkan, serta perbandingan alternatif solusi untuk menentukan parameter desain keamanan yang optimal.

4. **Bab IV Perancangan Sistem:**

Bab ini mendetailkan proses perancangan sistem *Dynamic Secure QR Code*. Pembahasan mencakup arsitektur sistem hibrida, alur proses bisnis validasi luring (*offline*), skema *Gate-Bound TOTP* berbantuan BLE, struktur basis data, serta desain interaksi komponen perangkat lunak.

5. Bab V Implementasi

Bab ini menguraikan tahapan realisasi dari hasil perancangan sistem ke dalam bentuk prototipe (*proof-of-concept*). Bagian ini menjelaskan spesifikasi lingkungan pengembangan, penggunaan teknologi seperti FastAPI, React Native, dan PostgreSQL, serta implementasi logika kriptografi pada sisi server maupun klien.

6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi:

Bab ini berisi dokumentasi dan hasil pengujian prototipe sistem. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem (*Black Box Testing*), mengevaluasi ketahanan terhadap berbagai skenario ancaman keamanan (*multi-gate cloning, replay attack*), serta mengukur kinerja aplikasi saat beroperasi dalam kondisi *offline*.

7. Bab VII Kesimpulan dan Saran:

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan mengenai sejauh mana sistem yang diimplementasikan telah berhasil menjawab rumusan masalah, serta memuat saran-saran akademis maupun teknis untuk pengembangan penelitian di masa mendatang.

8. Daftar Pustaka:

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir.

9. Lampiran:

Berisi dokumen-dokumen pendukung seperti kode program, data lengkap hasil pengujian, rekaman wawancara, dan lain-lain.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Sistem Tiket Elektronik (*E-Ticket*)

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma layanan di berbagai sektor industri, termasuk dalam manajemen akses dan reservasi melalui sistem tiket elektronik atau *e-ticket*. Subbab ini membahas definisi, evolusi, serta karakteristik fundamental dari sistem *e-ticket* yang kini bertransisi menjadi instrumen digital berbasis data.

II.1.1 Definisi dan Konsep Dasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tiket atau karcis adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya (untuk naik bus, menonton bioskop, dan sebagainya). Tiket merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti hak akses atau tanda pembayaran yang sah untuk menggunakan suatu layanan. Seiring dengan perkembangan teknologi, terjadi transformasi bentuk tiket konvensional yang berbasis kertas menjadi wujud digital yang tersimpan dalam basis data komputer, yang dikenal sebagai *electronic ticket* (*e-ticket*).

Secara konseptual, *e-ticket* bukan sekadar penggantian media kertas, melainkan sebuah kontrak digital yang merepresentasikan hak kepemilikan atas suatu layanan atau produk. Informasi yang sebelumnya tercetak di atas kertas fisik—seperti detail acara, nomor kursi, dan identitas pemegang—kini dikodekan menjadi data digital yang dihubungkan dengan basis data di server pusat. Hal ini memungkinkan proses validasi dilakukan secara instan melalui pencocokan data digital, bukan sekadar pemeriksaan visual fisik kertas.

II.1.2 Evolusi dan Transformasi Digital

Pergeseran menuju *e-ticket* merupakan bagian dari proses inovasi layanan yang lebih luas. Dalam konteks transportasi publik, Lübeck dkk. (2012) menjelaskan bahwa tiket elektronik dikembangkan sebagai evolusi dari sistem kartu pita magnetik dan tiket kertas konvensional. Pengembangan ini didorong oleh kekhawatiran akan

inefisiensi dalam manajemen informasi dan lemahnya kontrol operasi pada sistem terdahulu.

Pada fase awal, sistem konvensional seringkali terkendala oleh keterbatasan dalam pelacakan data dan audit transaksi. Adopsi sistem teknis terkomputerisasi kemudian muncul sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Menurut Lübeck dkk. (2012), implementasi sistem tiket elektronik merupakan bentuk inovasi proses yang merampingkan dan mengkualifikasi operasional dengan mengurangi proses manual sehingga meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Transformasi ini mengubah cara pengelolaan informasi karena sistem kini mampu meregistrasi pengguna, mengontrol alokasi tiket, dan menerbitkan laporan manajemen yang akurat untuk pemantauan data secara terpusat.

II.1.3 Keunggulan dan Tantangan Operasional

Adopsi luas sistem *e-ticket* didorong oleh berbagai keunggulan signifikan dibandingkan sistem konvensional. Chen (2007) menyoroti bahwa motivasi utama peralihan ke *e-ticketing* adalah penghematan biaya distribusi tiket dan pemangkasan biaya penanganan (*handling overheads*). Sistem ini memungkinkan eliminasi tiket kertas yang berdampak langsung pada pengurangan biaya tenaga kerja, pencetakan, pengiriman, dan akuntansi. Bagi pengguna, manfaat utamanya adalah kenyamanan akibat sifat tiket yang *paperless*, yang secara spesifik menghilangkan risiko kehilangan fisik tiket sebelum acara atau perjalanan berlangsung.

Di sisi lain, Lübeck dkk. (2012) menekankan bahwa keuntungan krusial dari *e-ticket* terletak pada peningkatan manajemen informasi dan kontrol operasional. Sistem ini efektif membatasi perdagangan tiket ilegal (*illegal trade*) yang sebelumnya marak terjadi pada tiket fisik, serta mempersulit penyalahgunaan manfaat tiket khusus (seperti tiket pelajar atau tarif subsidi) karena identitas tiket kini bersifat personal dan terikat pada akun pengguna. Selain itu, sistem elektronik juga meningkatkan keamanan fisik dengan meminimalkan peredaran uang tunai (*cashless transaction*) di lokasi layanan.

Namun, di balik efisiensi tersebut, sistem *e-ticket* berbasis peladen terpusat melahirkan tantangan operasional baru [Perlu Sitasi: Jurnal/makalah terkait tantangan ketersediaan jaringan pada infrastruktur *smart ticketing*]. Ketergantungan yang mutlak pada basis data pusat mewajibkan tersedianya konektivitas jaringan internet yang stabil di setiap titik pemeriksaan (*gate*). Ketika terjadi kegagalan jaringan atau lonjakan antrean yang memicu kejenuhan trafik (*network congestion*), proses validasi di lapangan akan terhenti total. Kondisi ini menuntut adanya perancangan mekanis-

me validasi mandiri (*offline validation*) yang mampu memverifikasi keaslian tiket secara lokal tanpa mengorbankan integritas keamanan data.

II.2 Teknologi *Quick Response* Kode (QR)

II.2.1 Sejarah dan Prinsip Kerja

Quick Response Code (Kode QR) adalah jenis kode batang matriks dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave pada tahun 1994. Awalnya ditujukan untuk pelacakan inventaris suku cadang industri otomotif, teknologi ini kini telah diadopsi secara masif di berbagai sektor mulai dari pemasaran digital hingga manajemen kontrol akses (Tiwari 2016; Shin dkk. 2012). Shin dkk. (2012) mendefinisikan kode QR sebagai pola persegi yang terdiri dari modul hitam dengan latar belakang putih yang dirancang untuk didekodekan dengan kecepatan tinggi menggunakan perangkat pemindai optik atau kamera ponsel pintar.

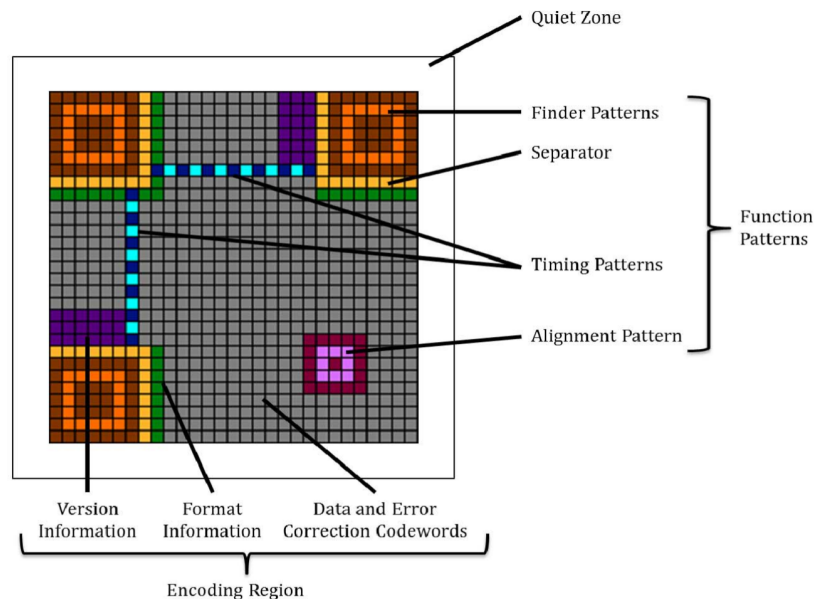
Berbeda dengan kode batang (*barcode*) satu dimensi yang hanya menyimpan data secara horizontal, kode QR mengodekan informasi dalam dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Struktur dua dimensi ini memungkinkan kode QR memiliki densitas informasi yang jauh lebih tinggi dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dalam ruang fisik yang lebih kecil dibandingkan pendahulunya (Alsuhibany 2025). Kapasitas ini memungkinkan penyimpanan berbagai mode data, termasuk numerik, alfanumerik, biner (byte), hingga karakter Kanji (Tiwari 2016), yang menjadikannya medium ideal untuk mentransmisikan muatan data (*payload*) tiket elektronik yang kompleks.

II.2.2 Struktur Kode QR

Kemampuan kode QR untuk dibaca dengan kecepatan tinggi dan akurasi tinggi (*high-speed reading*) didukung oleh tata letak strukturnya yang terstandarisasi. Berdasarkan spesifikasi teknis yang dijelaskan oleh Tiwari (2016), setiap simbol kode QR dibangun dari modul-modul persegi yang disusun dalam *array* persegi reguler. Struktur ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu pola fungsi (*function patterns*) dan wilayah pengodean (*encoding region*), yang dikelilingi oleh batas zona tenang (*quiet zone*) di keempat sisinya.

Wilayah pengodean (*encoding region*) berisi modul-modul data yang merepresentasikan informasi versi, informasi format, data muatan (*payload*), dan *codeword* koreksi kesalahan. Sementara itu, pola fungsi adalah bentuk-bentuk spesifik yang ditempatkan di area tertentu untuk memastikan pemindai dapat mengidentifikasi, mengukur ukuran modul, dan mengorientasikan kode dengan benar. Komponen

visual utama kode QR diilustrasikan pada Gambar II.1, dengan rincian elemen dijelaskan sebagai berikut:



Gambar II.1 Struktur Kode QR (Tiwari 2016)

- Finder Pattern:** Tiga struktur kotak konsentris yang terletak di sudut kiri atas, kanan atas, dan kiri bawah simbol. Pola ini memungkinkan pemindai mendeteksi posisi dan sudut rotasi kode dari segala arah (360 derajat), sehingga pemindaian dapat dilakukan secara serbaguna (*omni-directional*).
- Separators:** Area selebar satu modul berwarna putih yang membatasi setiap *finder pattern* dari wilayah pengodean (*encoding region*) untuk mencegah interferensi deteksi pola.
- Alignment Pattern:** Pola kotak kecil di kuadran kanan bawah yang berfungsi mengoreksi distorsi geometris jika kode dipindai pada permukaan melengkung atau sudut pandang miring.
- Timing Pattern:** Garis modul hitam-putih berselang-seling yang menghubungkan pola pencari guna menentukan koordinat modul kisi dan tingkat densitas simbol.
- Quiet Zone:** Area margin kosong di sekeliling simbol (minimal selebar empat modul) yang memisahkan kode dari noise visual atau elemen grafis di latar belakang.

II.2.3 Koreksi Kesalahan (*Error Correction*)

Salah satu keunggulan teknis kode QR yang paling krusial untuk implementasi *e-ticket* adalah kemampuan koreksi kesalahan berbasis algoritma Reed-Solomon. Fitur ini memungkinkan data tetap dapat didekodekan secara utuh meskipun sebagian

area simbol mengalami kerusakan fisik, tergores, atau kotor (Tiwari 2016). Tingkat koreksi kesalahan dibagi menjadi empat tingkatan standar sebagaimana ditampilkan pada Tabel II.1.

Tabel II.1 Tingkat Koreksi Kesalahan (*Error Correction Level*) pada kode QR (Tiwari 2016)

Level	Keterangan	Kemampuan Pemulihan Data
L	<i>Low</i> (Rendah)	$\approx 7\%$
M	<i>Medium</i> (Menengah)	$\approx 15\%$
Q	<i>Quartile</i> (Tinggi)	$\approx 25\%$
H	<i>High</i> (Sangat Tinggi)	$\approx 30\%$

Pemilihan level koreksi kesalahan ini menghadirkan pertukaran (*trade-off*) antara ketahanan fisik kode dan kapasitas muatan data: semakin tinggi level koreksi yang dipilih, semakin banyak modul yang dialokasikan untuk *codeword* redundansi, sehingga mengurangi kapasitas data efektif. Level M (15%) atau Level Q (25%) umumnya direkomendasikan untuk tiket elektronik seluler guna mengantisipasi goresan layar atau pantulan cahaya saat pemindaian berlangsung (Tiwari 2016).

II.2.4 Kode QR Statis vs. Dinamis

Dalam implementasi sistem informasi tiket, kode QR diklasifikasikan berdasarkan sifat data dan perilakunya:

- Kode QR Statis:** Muatan data diencodekan secara langsung dan permanen ke dalam pola matriks citra. Karakteristik dasarnya adalah informasi bersifat tetap (*fixed information*) dan tidak dapat diubah setelah dibangkitkan. Yanuarafi (2023) mencatat bahwa tipe ini memiliki kerentanan keamanan tinggi karena pola visualnya yang permanen memungkinkan pelaku kejahatan menduplikasi dan menyebarkannya secara massal.
- Kode QR Dinamis (Umum):** Dalam praktik industri umum, kode QR dinamis memuat tautan pendek (*short URL*) yang mengarahkan peramban pengguna ke peladen web. Pola visual QR tetap sama, namun konten tujuan di peladen dapat diperbarui. Meskipun fleksibel, model ini masih rentan terhadap penggandaan citra jika tautan di dalamnya tidak dilengkapi lapisan autentikasi sesi yang ketat.
- Kode QR Dinamis Berbasis Waktu (Konteks Tugas Akhir):** Berbeda dengan pendekatan tautan statis di atas, penelitian ini mengadopsi mekanisme di mana muatan data (*payload*) internal kode QR dihitung ulang dan diperbarui secara periodik menggunakan algoritma berbasis waktu (*Time-based One-Time Password* / TOTP). Pola visual matriks berubah secara berkala dalam

interval detik. Sung dkk. (2015) menegaskan pentingnya mekanisme kedaluwarsa (*expiration*) otomatis ini untuk membatasi masa berlaku tampilan tiket, sehingga salinan hasil tangkapan layar (*screenshot*) akan segera kedaluwarsa dan ditolak oleh sistem pemindai.

II.3 Ancaman dan Kerentanan pada Sistem *E-Ticket*

Dalam konteks rekayasa keamanan sistem informasi, penting untuk membedakan secara tegas antara ancaman (*threat*) dan vektor serangan (*attack vector*). Ancaman merujuk pada potensi kejadian merugikan yang mengancam integritas operasional, kerugian finansial, atau reputasi penyelenggara acara. Sementara itu, vektor serangan adalah teknik teknis spesifik yang dieksploitasi oleh penyerang untuk merealisasikan ancaman tersebut pada sistem tiket statis.

II.3.1 Identifikasi Ancaman (*Threat Landscape*)

Berdasarkan studi empiris dan literatur terkini, lanskap ancaman pada ekosistem pertiketan digital dikelompokkan menjadi empat isu utama:

- a) **Praktik Percaloan (*Scalping*):** Calo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai perantara yang memberikan jasanya berdasarkan upah. Dalam konteks pertiketan, percaloan merupakan ancaman distorsi pasar di mana pelaku memborong tiket secara terorganisasi lalu menjualnya kembali dengan harga yang melonjak berkali-kali lipat dari harga resmi (Pamela 2023). Praktik ini mengeksploitasi kelonggaran transfer tiket digital statis dan sangat merugikan hak konsumen.
- b) **Penipuan Tiket (*Fraud*):** Ancaman kejahatan berupa penjualan tiket palsu atau penjualan satu salinan tiket asli yang sama kepada banyak korban secara berulang. Investigasi Diveranta dkk. (2025) menunjukkan kerugian publik mencapai miliaran rupiah akibat peredaran tiket duplikat di pasar sekunder ilegal.
- c) **Infiltrasi Akses Ilegal:** Ancaman operasional di mana penonton tanpa hak akses sah berhasil memasuki area acara. Kondisi ini memicu ketidaknyamanan fatal bagi pemegang tiket asli yang hak kursinya terampas, serta melipatgandakan risiko keamanan di dalam stadion atau gedung pertunjukan (Kurniawan 2024).
- d) **Kegagalan Titik Tunggal (*Single Point of Failure / SPoF*):** Ancaman sistemik yang muncul akibat ketergantungan mutlak pada konektivitas peladen pusat. Lever dkk. (2013) mendefinisikan SPoF sebagai kegagalan pada satu komponen kritis yang meruntuhkan fungsionalitas seluruh sistem terintegrasi. Ghomi dkk. (2017) menegaskan bahwa arsitektur terpusat (*centralized*)

memiliki titik kritis saat terjadi lonjakan trafik; jika peladen mengalami kelebihan beban (*overload*) atau koneksi terputus, seluruh gerbang pemindai di lokasi acara akan mengalami kelumpuhan operasional total.

II.3.2 Analisis Vektor Serangan Teknis (*Attack Vectors*)

Untuk mewujudkan ancaman di atas, pelaku kejahatan memanfaatkan celah arsitektur kode QR statis melalui empat vektor serangan utama:

- a) **Serangan Penggandaan (*Cloning Attack*):** Pelaku mengeksploitasi sifat visual kode QR statis dengan menyalinnya melalui fitur tangkapan layar (*screen capture*) pada ponsel pintar (Sung dkk. 2015). Karena arsitektur statis tidak dapat membedakan antara tampilan langsung aplikasi resmi dengan gambar salinan di galeri foto, tiket duplikat tersebut dapat diperjualbelikan kepada korban tanpa disadari oleh sistem.
- b) **Serangan Putar Ulang (*Replay Attack*):** Serangan ini mengeksploitasi data tiket sah yang ditangkap lalu dikirimkan ulang (*replayed*) pada alat pemindai. Tanpa adanya pembatasan jendela waktu yang ketat (*time-bound*) dan pengikatan spasial (*location-bound*), tiket yang sama dapat digunakan berulang kali atau dipindai secara simultan pada dua pintu masuk yang berbeda dalam kondisi luring (*Multi-Gate Offline Replay*) [Perlu Sitasi: Jurnal/makalah keamanan sistem mengenai celah replikasi/penyusupan simultan pada token berbasis waktu pada arsitektur terdistribusi tanpa koneksi *real-time*].
- c) **Eksfiltrasi Data dan Kunci (*Data & Key Exfiltration*):** Serangan yang menargetkan penyimpanan lokal (*local storage*) perangkat pengguna melalui malware atau celah sistem operasi (Sung dkk. 2015). Jika data identitas pribadi (*Personally Identifiable Information* / PII) atau kunci pembangkit token disimpan secara terbuka (*plaintext*), data tersebut rentan dicuri untuk merekonstruksi tiket palsu. Hal ini menuntut penerapan prinsip *Data Minimization* pada muatan data tiket.
- d) **Rekayasa Balik (*Reverse Engineering*):** Penyerang berupaya membongkar kode biner aplikasi pengguna atau alat pemindai untuk menemukan kunci kriptografi statis (*hardcoded master secret*). Jika kunci rahasia berhasil diekstrak dari perangkat pemindai, penyerang dapat menerbitkan tiket palsu yang secara matematis valid di hadapan sistem luring. Ancaman ini menegaskan perlunya skema kriptografi asimetris di mana pemindai hanya memegang kunci publik verifikasi.

II.4 Landasan Teori Kriptografi untuk Solusi

Solusi keamanan yang diusulkan dalam penelitian ini, yaitu *Dynamic Secure QR Code*, dibangun di atas fondasi algoritma kriptografi modern. Subbab ini menguraikan konsep teoretis dari teknologi kriptografi yang digunakan, membedah operasi matematis di balik kriptografi asimetris, pembentukan tanda tangan digital berbasis kurva eliptik, fungsi *Hash-based Message Authentication Code* (HMAC) beserta derivasi kunci, serta mekanisme pemangkasan dinamis (*dynamic truncation*) pada algoritma *Time-based One-Time Password* (TOTP).

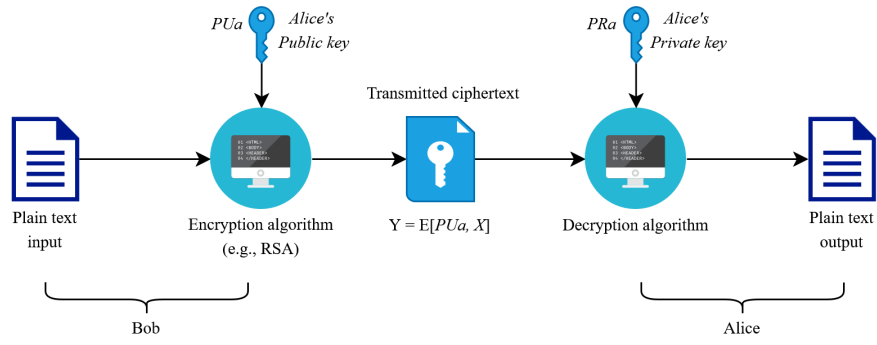
II.4.1 Kriptografi Asimetris dan Kurva Eliptik (*Elliptic Curve Cryptography*)

Kriptografi asimetris, atau sering disebut kriptografi kunci publik, merupakan konsep fundamental dalam keamanan informasi modern yang diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan distribusi kunci pada kriptografi simetris [Perlu Sitasi: Buku David Wong (Real-World Cryptography, Bab 1) / Stallings]. Skema ini menggunakan sepasang kunci berbeda yang saling berkaitan secara matematis, yaitu kunci publik (*public key*) dan kunci privat (*private key*).

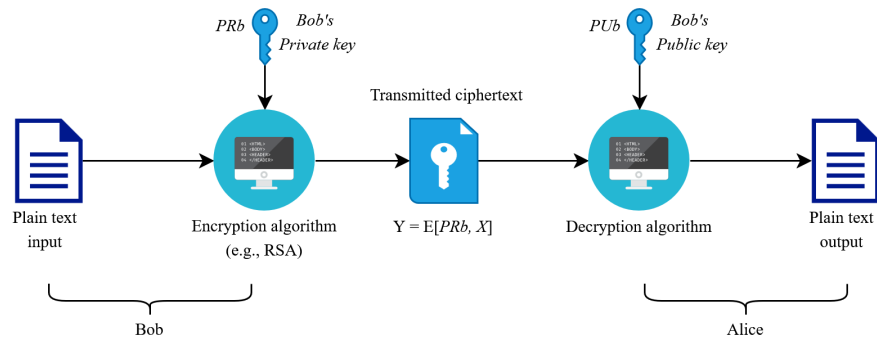
Skema kriptografi asimetris beroperasi melalui fungsi satu arah dengan jebakan (*trapdoor one-way function*). Secara teoretis, skema ini dapat digunakan untuk tujuan kerahasiaan (*confidentiality*) sebagaimana diilustrasikan pada Gambar II.2a, di mana data dienkripsi dengan kunci publik penerima dan hanya dapat didekripsi oleh kunci privat pemilik. Namun, dalam konteks arsitektur *e-ticket* penelitian ini, fungsi kriptografi asimetris difokuskan pada aspek autentikasi dan integritas data (Gambar II.2b), di mana kunci privat digunakan oleh peladen pusat untuk menandatangani data tiket, sedangkan kunci publik didistribusikan ke perangkat pemindai untuk memverifikasi keabsahan tiket secara mandiri dalam mode *offline* [Perlu Sitasi: Buku David Wong, Bab 1 Bagian 1.4].

Berbeda dengan algoritma RSA tradisional yang mendasarkan keamanannya pada tingkat kesulitan komputasi faktorisasi bilangan prima besar, penelitian ini mengadopsi *Elliptic Curve Cryptography* (ECC). Keamanan matematis ECC didasarkan pada Masalah Logaritma Diskrit Kurva Eliptik (*Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem* / ECDLP) [Perlu Sitasi: Buku David Wong, Bab 5 Bagian 5.3]. Secara matematis, kurva eliptik yang didefinisikan pada lapangan hingga prima $\mathbb{F}_p$ umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan Weierstrass tereduksi:

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p} \quad (\text{II.1})$$



(a) Enkripsi Kunci Publik (Kerahasiaan)



(b) Enkripsi Kunci Privat (Autentikasi)

Gambar II.2 Skema Enkripsi Kunci Publik (Stallings 2022)

dengan konstanta $a, b \in \mathbb{F}_p$ yang memenuhi kondisi diskriminan non-singular $4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$.

Dalam domain grup kurva eliptik, operasi penjumlahan titik (*point addition*) dan penggandaan titik (*point doubling*) memungkinkan dilakukannya operasi perkalian skalar:

$$P = [x]G = \underbrace{G + G + \cdots + G}_{x \text{ kali}} \quad (\text{II.2})$$

di mana G adalah titik generator kurva (titik basis dengan orde prima n), $x \in [1, n - 1]$ adalah bilangan skalar yang bertindak sebagai kunci privat, dan P adalah titik hasil yang bertindak sebagai kunci publik [Perlu Sitasi: Buku David Wong, Bab 5]. Sifat dasar ECDLP menyatakan bahwa dengan mengetahui titik G dan titik hasil P , secara komputasi tidak layak (*infeasible*) untuk menemukan kembali nilai skalar privat x .

Karakteristik ini memungkinkan ECC menawarkan kekuatan kriptografi yang setara dengan RSA namun dengan ukuran kunci yang jauh lebih ringkas. Sebagai contoh,

kunci ECC dengan panjang 256-bit (seperti pada kurva standar NIST P-256 atau secp256k1) memberikan tingkat keamanan 128-bit yang setara dengan kunci RSA 3072-bit [Perlu Sitasi: Publikasi NIST SP 800-57 atau studi efisiensi kurva eliptik]. Ukuran kunci dan tanda tangan yang sangat ringkas ini menjadi keunggulan utama untuk efisiensi muatan data (*payload*) kode QR pada sistem *e-ticket*.

II.4.2 Tanda Tangan Digital ECDSA

Tanda tangan digital merupakan mekanisme kriptografi yang memberikan tiga jaminan keamanan fundamental: autentikasi asal data (*origin authentication*), integritas pesan (*message integrity*), dan nirsangkal (*non-repudiation*) [Perlu Sitasi: Buku David Wong, Bab 7 Bagian 7.1]. Pada penelitian ini, algoritma yang digunakan adalah *Elliptic Curve Digital Signature Algorithm* (ECDSA), yaitu varian standar ANSI X9.62 dan FIPS 186-4 dari algoritma DSA yang diadaptasi pada struktur kurva eliptik.

Proses pembentukan tanda tangan digital ECDSA oleh peladen pusat terhadap muatan data tiket m dieksekusi melalui tahapan matematis berikut:

1. Menghitung nilai intisari (*hash digest*) dari pesan m menggunakan fungsi hash kriptografi (misalnya SHA-256), lalu memotong nilai tersebut sesuai panjang bit orde kurva: $e = H(m)$.
2. Memilih sebuah bilangan acak rahasia sekali pakai (*nonce*) k secara seragam dari interval $[1, n - 1]$.
3. Menghitung titik kurva hasil perkalian skalar: $(x_1, y_1) = [k]G$.
4. Menghitung komponen tanda tangan pertama (r) sebagai koordinat x_1 modulo n :

$$r = x_1 \pmod{n} \quad (\text{II.3})$$

Jika diperoleh $r = 0$, proses diulang dengan memilih nilai k baru.

5. Menghitung komponen tanda tangan kedua (s) menggunakan kunci privat peladen d_A :

$$s = k^{-1}(e + r \cdot d_A) \pmod{n} \quad (\text{II.4})$$

di mana k^{-1} adalah invers perkalian modular dari k modulo n . Jika diperoleh $s = 0$, proses diulang dengan nilai k baru.

Tanda tangan digital yang dihasilkan merupakan pasangan skalar integer (r, s) . Pada sisi alat pemindai, proses verifikasi dijalankan secara luring (*offline*) menggunakan kunci publik peladen $Q_A = [d_A]G$ melalui langkah verifikasi persamaan kurva:

$$w = s^{-1} \pmod{n}, \quad u_1 = e \cdot w \pmod{n}, \quad u_2 = r \cdot w \pmod{n} \quad (\text{II.5})$$

$$(x_2, y_2) = [u_1]G + [u_2]Q_A \quad (\text{II.6})$$

Tanda tangan dinyatakan sah (*valid*) jika dan hanya jika $x_2 \equiv r \pmod{n}$. Skema ini memastikan bahwa tiket digital diterbitkan oleh peladen resmi yang sah dan belum mengalami modifikasi data oleh pihak ketiga.

II.4.3 HMAC dan Fungsi Derivasi Kunci (*Key Derivation*)

Hash-based Message Authentication Code (HMAC) merupakan algoritma autentikasi pesan berbasis kunci simetris yang menggabungkan fungsi hash kriptografis dengan kunci rahasia bersama [Perlu Sitasi: Buku David Wong, Bab 3 Bagian 3.5]. Sesuai dengan spesifikasi IETF RFC 2104, formulasi komputasi internal HMAC didefinisikan sebagai:

$$HMAC(K, m) = H\left((K \oplus opad) \parallel H((K \oplus ipad) \parallel m)\right) \quad (\text{II.7})$$

di mana:

- K adalah kunci rahasia yang telah disesuaikan panjangnya dengan ukuran blok fungsi hash.
- m adalah pesan masukan yang akan diautentikasi.
- H adalah fungsi hash kriptografis iteratif (seperti SHA-256).
- $ipad$ (*inner padding*) adalah konstanta biner berulang 0x36.
- $opad$ (*outer padding*) adalah konstanta biner berulang 0x5C.
- Simbol $\oplus$ melambangkan operasi logika *Exclusive OR* (XOR) dan $\parallel$ melambangkan konkatenasi (penggabungan) biner.

Selain berfungsi sebagai kode autentikasi pesan, konstruksi HMAC memiliki sifat *pseudorandom function* (PRF) yang terbukti aman terhadap serangan manipulasi ekstensi panjang (*length extension attack*) [Perlu Sitasi: Buku David Wong, Bab 3]. Sifat ini menjadikannya landasan ideal untuk Fungsi Derivasi Kunci (*Key Derivation Function* / KDF), seperti pada standar HKDF (RFC 5869) dan NIST SP 800-108.

Dalam arsitektur penelitian ini, KDF berbasis HMAC dimanfaatkan untuk menu-runkan kunci rahasia gerbang (*gate-specific secret*) dan kunci token pengguna dari sebuah kunci induk (*Master Secret*):

$$K_{derived} = HMAC(K_{master}, Context) \quad (\text{II.8})$$

di mana *Context* berisi pengidentifikasi unik gerbang atau ID tiket. Mekanisme ini memungkinkan perangkat pemindai merekonstruksi kunci validasi lokal secara

dinamis (*stateless validation*) tanpa perlu menyimpan basis data seluruh kunci tiket pengguna, sehingga meminimalkan risiko kebocoran kunci massal pada penyimpanan lokal alat pemindai.

II.4.4 Algoritma TOTP dan Mekanisme *Dynamic Truncation*

Untuk menghasilkan kode QR dinamis yang memiliki jendela kedaluwarsa otomatis terhadap waktu, penelitian ini menerapkan algoritma *Time-based One-Time Password* (TOTP) yang distandardisasi dalam RFC 6238. TOTP merupakan evolusi dari algoritma berbasis kejadian *HMAC-based One-Time Password* (HOTP, RFC 4226) yang menggantikan pencacah sekuensial (C) dengan parameter waktu berbasis detik (*Unix epoch*) [Perlu Sitasi: RFC 6238 / RFC 4226].

Perhitungan langkah waktu diskrit (T) dirumuskan sebagai:

$$T = \left\lfloor \frac{CurrentTime - T_0}{X} \right\rfloor \quad (II.9)$$

di mana $CurrentTime$ adalah waktu saat ini dalam detik, T_0 adalah waktu awal acuan (lazimnya 0), dan X adalah durasi jendela waktu pembaruan kode (misalnya 30 detik). Nilai integer 64-bit T ini kemudian diproses ke dalam fungsi HMAC bersama kunci rahasia bersama K :

$$HS = HMAC-SHA-256(K, T) \quad (II.10)$$

Keluaran HS menghasilkan deret biner sepanjang 32 byte (256 bit). Untuk mengonversi deret hash yang panjang ini menjadi kode numerik 6 digit yang ringkas pada kode QR, algoritma menerapkan proses pemotongan dinamis (***Dynamic Truncation*** / DT) sesuai RFC 4226 melalui empat langkah operasional:

1. **Ekstraksi Offset (*Offset Extraction*)**: Membaca 4 bit berorde rendah (*low-order bits*) dari byte terakhir deret hash untuk menentukan indeks pergeseran (*offset*):

$$Offset = HS[31] \& 0x0F \quad (II.11)$$

Operasi ini menghasilkan nilai integer $Offset \in [0, 15]$.

2. **Ekstraksi 4-Byte (*4-Byte Extraction*)**: Mengambil irisan biner sepanjang 4 byte (32 bit) dari HS yang dimulai dari indeks $Offset$:

$$P = HS[Offset \dots Offset + 3] \quad (II.12)$$

3. **Operasi Masking Bitwise**: Melakukan operasi AND terhadap nilai 32-bit P

dengan masker heksadesimal 0x7FFFFFFF:

$$S_{num} = P \& 0x7FFFFFFF \quad (\text{II.13})$$

Langkah ini bertujuan membuang *Most Significant Bit* (MSB) agar hasil integer 31-bit selalu bernilai positif pada komputasi bertanda (*signed arithmetic*).

4. **Reduksi Modulo (*Modulo Reduction*):** Nilai biner S_{num} kemudian dikonversi menjadi digit desimal dengan menerapkan operasi modulo terhadap 10^d , di mana d adalah jumlah digit token yang diinginkan (untuk $d = 6$ digit):

$$TOTP = S_{num} \pmod{10^6} \quad (\text{II.14})$$

Melalui formulasi matematis di atas, sistem menghasilkan token 6 digit dinamis yang terikat pada jendela waktu tertentu. Kode QR yang dibangkitkan dari token ini akan otomatis kedaluwarsa setelah interval waktu X berakhir, sehingga mematahkan serangan penggandaan tiket via tangkapan layar (*screenshot cloning*) dan serangan putar ulang (*replay attack*).

II.5 Mekanisme Sinkronisasi Data dan Penyimpanan Lokal

Untuk memitigasi risiko kegagalan jaringan dan meningkatkan kinerja sistem pada lingkungan dengan konektivitas terbatas, penelitian ini menerapkan mekanisme pengelolaan data hibrida.

II.5.1 Manajemen *Cache* Lokal

Penyimpanan sementara atau *caching* adalah teknik fundamental untuk efisiensi data. Tang dkk. (2006) menyatakan bahwa *caching* data secara lokal pada node jaringan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi akses informasi dengan mengurangi latensi akses dan penggunaan *bandwidth* jaringan. Dalam konteks validasi tiket, *cache* lokal pada alat pemindai berfungsi untuk menyimpan riwayat transaksi dan status penggunaan tiket (misalnya: *ticket_id* X sudah masuk pukul Y). Hal ini memungkinkan proses pengecekan duplikasi (*double-spending check*) tetap berjalan secara *real-time* dan konsisten meskipun perangkat sedang tidak terhubung ke internet.

II.5.2 Sinkronisasi Asinkron (*Batching*)

Selain penyimpanan lokal, efisiensi pengiriman data ke server pusat juga menjadi perhatian utama. Ramachandra dkk. (2015) menjelaskan bahwa pengiriman permintaan data secara asinkron dan terkelompok (*batched*) dapat meningkatkan kinerja aplikasi secara signifikan dibandingkan pengiriman sinkron satu per satu. Teknik ini memungkinkan aplikasi untuk menumpuk log transaksi (seperti status *check-in*)

di sisi klien dan mengirimkannya ke server secara kolektif saat koneksi tersedia atau dalam interval waktu tertentu. Pendekatan ini mengurangi penundaan (*delay*) akibat putaran jaringan (*network round-trips*) yang berulang dan memastikan antrian pengunjung tidak terhambat oleh proses sinkronisasi data.

II.6 Penelitian Terkait

Pengembangan sistem keamanan berbasis kode QR telah menjadi subjek penelitian yang aktif dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan meningkatnya ancaman digital. Subbab ini meninjau secara mendalam beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk memetakan posisi dan kontribusi penelitian ini. Tinjauan dilakukan terhadap tiga perspektif utama, yaitu: (1) mekanisme anti-pemalsuan pada media fisik, (2) analisis kerentanan pada autentikasi seluler, dan (3) studi implementasi kode QR dinamis.

II.6.1 Sistem kode QR Anti-Pemalsuan Berbasis *Watermarking* dan CNN (Al-suhibany 2025)

Dalam studi ini, Alsuhibany (2025) mengembangkan sistem untuk memitigasi ancaman substitusi kode batang (*barcode substitution fraud*) dan serangan pencetakan ulang (*reprinting attack*) yang sering terjadi pada label produk dan dokumen fisik. Alsuhibany (2025) mengidentifikasi bahwa kode QR standar tidak memiliki fitur keamanan inheren, sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menyalin atau mengganti kode asli dengan kode palsu untuk memanipulasi informasi produk. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan konsumen sehingga memerlukan pengawasan manual yang lebih ketat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan keamanan dua lapis. Lapisan pertama adalah mekanisme *tamper-proof generation* menggunakan teknik *digital watermarking* pada domain spasial. Teknik ini menyisipkan pola keamanan unik (yang berbeda untuk setiap pasar) ke dalam citra kode QR menggunakan metode modifikasi *Least Significant Bit* (LSB). Penulis mengklaim bahwa metode ini dipilih karena kesederhanaannya dan ketahanannya terhadap distorsi umum seperti pencetakan dan pemindaian ulang. Lapisan kedua adalah mekanisme verifikasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) menggunakan *Convolutional Neural Network* (CNN). Model tersebut dilatih untuk mendeteksi perbedaan mikroskopis atau degradasi kualitas (*noise*) yang membedakan antara kode QR asli dan hasil cetak ulang (*reprinted*).

Meskipun metode ini terbukti efektif dalam mendeteksi pemalsuan pada media fisik, pendekatannya memiliki keterbatasan jika diterapkan pada tiket digital berbasis

layar ponsel yang memerlukan proses verifikasi cepat dan ringan. Dalam ekosistem *e-ticket*, ancaman utama adalah duplikasi melalui tangkapan layar (*screenshot*) yang menghasilkan salinan digital identik secara bit-per-bit tanpa degradasi fisik, sehingga sulit dideteksi oleh model CNN. Oleh karena itu, penelitian Tugas Akhir ini akan melengkapi pendekatan analisis citra statis tersebut dengan mekanisme kriptografi dinamis (TOTP) yang jauh lebih ringan secara komputasi dan memungkinkan validasi dilakukan secara mandiri (*offline*) pada perangkat pemindai.

II.6.2 Analisis Kerentanan Autentikasi Seluler Berbasis kode QR (Sung dkk. 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Sung dkk. (2015) menyajikan analisis keamanan komprehensif terhadap sistem autentikasi yang menggunakan kode QR pada perangkat seluler. Berbeda dengan pandangan umum yang menganggap kode QR aman, penelitian ini mengungkap berbagai vektor serangan kritis, khususnya yang terjadi pada sisi klien (*client-side*).

Sung dkk. (2015) mengklasifikasikan kerentanan tersebut ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, kerentanan penggandaan (*cloning*), adalah ketika kode QR mudah disalin melalui fitur tangkapan layar (*screen capture*) karena sistem tidak dapat membedakan citra asli di aplikasi dengan citra salinan. Kedua, serangan putar ulang (*replay attack*) yang terjadi ketika kode valid digunakan kembali di luar waktu yang diizinkan. Ketiga, eksfiltrasi data (*stored data exfiltration*), yaitu risiko pencurian data kredensial yang tersimpan di memori lokal perangkat oleh aplikasi berbahaya (*malware*) jika tidak dilindungi dengan memadai.

Sebagai usulan mitigasi, Sung dkk. (2015) merekomendasikan kerangka kerja implementasi aman yang mencakup penerapan mekanisme kedaluwarsa (*expiration*) untuk mencegah serangan putar ulang dan enkripsi penyimpanan. Mengadaptasi temuan tersebut, penelitian Tugas Akhir ini menerapkan algoritma TOTP untuk manajemen kedaluwarsa otomatis. Namun, berbeda dengan pendekatan enkripsi data tiket yang direkomendasikan, penelitian ini memilih pendekatan *Data Minimization* dan *Privacy by Design*. Dengan tidak menyertakan data pribadi sensitif dalam *payload* kode QR, risiko eksfiltrasi data dapat dimitigasi tanpa membebani kinerja pemindaian dengan proses dekripsi yang berat.

II.6.3 Studi Komparasi kode QR Statis dan Dinamis (Yanuarafi 2023)

Dalam konteks implementasi sistem autentikasi kehadiran, Yanuarafi (2023) melakukan studi komparatif antara penggunaan kode QR statis dan dinamis pada sistem presensi pegawai di lingkungan universitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ma-

raknya kecurangan presensi yang terjadi akibat kelemahan sistem statis, yang terjadi akibat kode identitas yang bersifat tetap mudah disalin dan dibagikan kepada rekan kerja untuk melakukan presensi palsu (“titip absen”).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode QR dinamis memiliki keunggulan signifikan dalam aspek keamanan dibandingkan varian statis. Dengan mekanisme perubahan kode secara berkala, celah keamanan berupa penggunaan ulang kode (*reuse*) atau penggandaan kode statis dapat diminimalisasi secara efektif. Yanuarafi (2023) menyimpulkan bahwa meskipun implementasi sistem dinamis membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar, tingkat akurasi dan keamanan data yang dihasilkan jauh lebih tinggi, menjadikannya standar yang direkomendasikan.

Meskipun penelitian ini berhasil membuktikan keunggulan konsep dinamis, fokus utamanya terletak pada fungsionalitas aplikasi presensi secara *online*. Penelitian tersebut belum membahas mekanisme perlindungan integritas data secara kriptografis untuk skenario konektivitas terbatas. Celah inilah yang akan dilengkapi oleh penelitian Tugas Akhir ini melalui arsitektur *Dynamic Secure QR Code* yang tidak hanya bersifat dinamis, tetapi juga dilengkapi Tanda Tangan Digital dan mekanisme validasi *stateless* agar tetap andal digunakan dalam kondisi *offline*.

II.6.4 Posisi Penelitian dan Kontribusi

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, dapat dipetakan bahwa penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada salah satu aspek keamanan secara terpisah. Belum banyak ditemukan sistem yang mengintegrasikan mekanisme pertahanan secara holistik untuk menjawab tiga kebutuhan utama keamanan tiket, yaitu: (1) Aspek dinamis untuk mencegah serangan penggandaan, (2) aspek privasi untuk melindungi data pengguna dari eksfiltrasi, dan (3) aspek integritas untuk menjamin keaslian penerbit tiket.

Penelitian ini bertujuan mengisi celah penelitian (*research gap*) tersebut dengan mengusulkan arsitektur *Dynamic Secure QR Code*. Kontribusi utama penelitian ini adalah penggabungan algoritma TOTP, Tanda Tangan Digital (ECDSA), dan mekanisme *Key Derivation* yang memungkinkan validasi tiket dilakukan secara aman, cepat, dan *offline* tanpa mengorbankan privasi data pengguna. Perbandingan posisi penelitian ini dengan penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Perbandingan Fitur Keamanan Penelitian Terkait dengan Penelitian yang Diusulkan

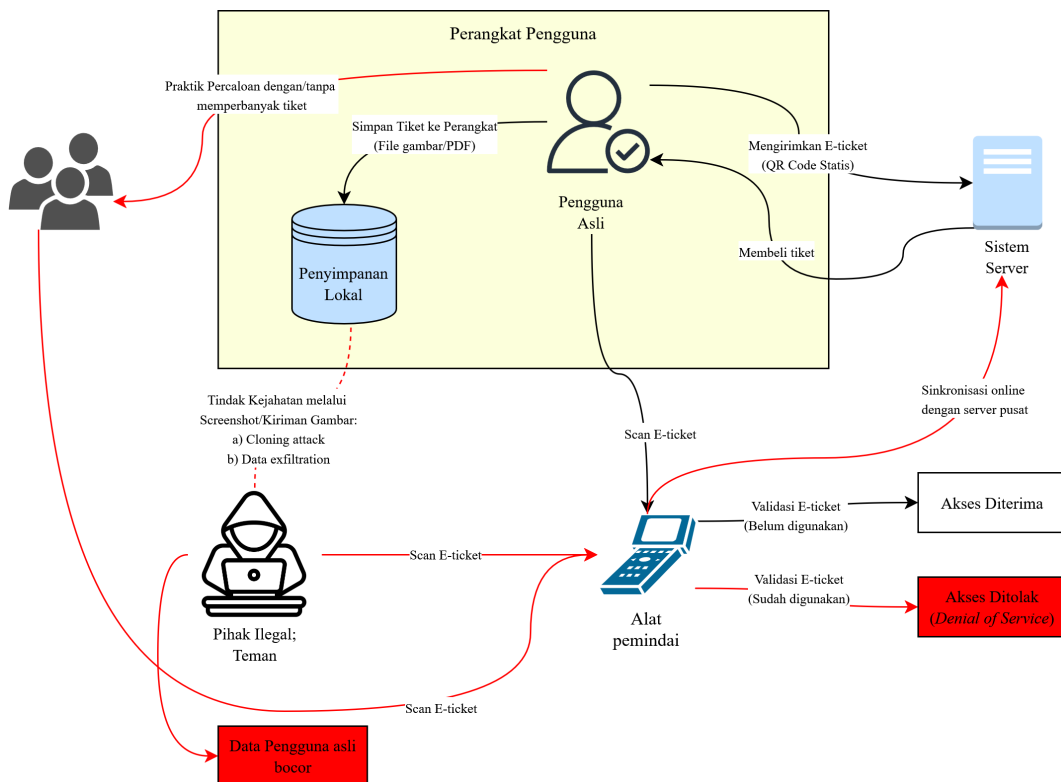
Peneliti	Fokus Penelitian	Dinamis	Privasi	Integritas
Sung dkk. (2015)	Analisis kerentanan autentikasi <i>mobile</i>	Saran	Saran	-
Alsuhibany (2025)	<i>Watermarking</i> digital pada media cetak	Tidak	Tidak	Ya
Yanuarafi (2023)	Perbandingan presensi statis vs dinamis	Ya	Tidak	-
Penelitian Ini	Sistem <i>E-Ticket</i> (TOTP + Data Minimization + TTD)	Ya	Ya	Ya

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Berdasarkan tinjauan terhadap sistem pertiket elektronik konvensional yang umum digunakan saat ini (seperti pada studi kasus konser musik dan pertandingan olahraga), model proses bisnis yang berjalan masih mengandalkan arsitektur kode QR statis. Model konseptual dari sistem yang berjalan, beserta titik-titik kerentanan yang teridentifikasi dalam alur distribusi dan validasi tiket, digambarkan pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Model Konseptual dan Titik Kerentanan Sistem *E-Ticket* Konvensional

Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar III.1, proses dimulai ketika pengguna asli membeli tiket dari sistem server. Tiket yang dibangkitkan kemudian dikirim dan

disimpan ke dalam penyimpanan lokal perangkat pengguna dalam format berkas statis (seperti gambar atau PDF). Sifat data yang statis dan tersimpan secara lokal ini menciptakan celah keamanan yang digambarkan melalui empat vektor ancaman utama pada diagram:

1. Distribusi Tiket Tidak Terkendali (Praktik Percaloan): Seperti terlihat pada alur panah merah bagian atas diagram, ketiadaan mekanisme validasi berbasis waktu (*time-based validation*) memungkinkan pengguna asli untuk mendistribusikan satu tiket kepada banyak pihak lain hanya dengan menyalin citra kode QR. Karena kode tersebut berlaku tanpa batas waktu hingga dipindai (statis), tiket dapat digandakan dan dijual kembali dengan mudah tanpa terikat pada sesi aplikasi pengguna yang sah. Hal ini menyuburkan praktik percaloan, yaitu ketika tiket dijual dengan harga yang melambung tinggi tanpa kendali penyelenggara resmi sehingga merusak ekosistem penjualan tiket yang sehat.
2. Ancaman Penggandaan (*Cloning Attack*) dan Penolakan Layanan: Celah pada penyimpanan lokal memungkinkan pihak ilegal mengambil alih tiket melalui tangkapan layar (*screenshot*). Hal ini menciptakan kondisi “balapan” ke para pemilik tiket yang identik, untuk diverifikasi pada alat pemindai. Sebagaimana ditunjukkan pada alur validasi diagram, jika pihak ilegal berhasil memindai tiket lebih awal, maka alat pemindai akan mencatat tiket sebagai “Sudah Digunakan”. Akibatnya, pengguna asli yang datang belakangan akan mengalami penolakan akses (*Denial of Service*), meskipun memiliki tiket yang sah secara pembelian.
3. Kebocoran Data Pribadi (*Data Exfiltration*): Penyimpanan tiket statis tanpa perlindungan memadai pada penyimpanan lokal membuka peluang terjadinya eksfiltrasi data. Informasi sensitif pengguna yang melekat pada tiket (seperti nama, nomor ponsel, atau identitas penting lainnya) dapat dengan mudah terbaca apabila dokumen *e-ticket* tersebut jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab, sebagaimana digambarkan pada blok “Data Pengguna Asli Bocor”.
4. Ketergantungan Konektivitas (*Single Point of Failure*): Sebagaimana ditunjukkan oleh garis alur “Sinkronisasi online dengan server pusat”, mekanisme validasi saat ini mewajibkan alat pemindai untuk terus terhubung ke server guna memverifikasi status tiket. Hal ini menciptakan risiko *Single Point of Failure* (SPOF). Apabila terjadi gangguan jaringan di lokasi acara atau kelebihan beban (*server overload*), proses validasi akan terhenti total. Kondisi ini tidak hanya menghambat antrean masuk (*bottleneck*), tetapi juga mengancam ketersediaan layanan (*Availability*) di titik krusial acara.

Kondisi ini menegaskan bahwa sistem saat ini belum memenuhi prinsip keamanan CIA Triad (*Confidentiality, Integrity, Availability*) yang memadai untuk menangani transaksi tiket bernilai tinggi.

III.2 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mendefinisikan spesifikasi sistem yang harus dipenuhi guna mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada model sistem saat ini. Analisis ini dibagi menjadi identifikasi masalah pengguna, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Berdasarkan analisis kondisi saat ini, terdapat beberapa permasalahan kritis yang dihadapi oleh pemangku kepentingan utama, yaitu penyelenggara acara (*event organizer*) dan pengguna (pemegang tiket yang sah). Masalah-masalah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Distribusi Tiket Tidak Terkendali:** Pada sistem saat ini, tiket yang telah dibeli dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kembali dengan sangat mudah melalui pengiriman citra digital (tangkapan layar). Akar masalahnya adalah sifat statis dari visualisasi kode QR, yang informasi validitas tiketnya melekat permanen pada citra tanpa batasan waktu tayang. Akibatnya, sistem tidak dapat membedakan antara pemegang tiket asli yang mengakses melalui aplikasi resmi dengan pihak lain yang hanya bermodalkan tangkapan layar, sehingga menyuburkan praktik percaloan dan merugikan konsumen akibat harga jual yang dimanipulasi.
2. **Penolakan Layanan akibat Penggandaan (*Denial of Service*):** Pemegang tiket yang sah berisiko gagal memasuki area acara jika tiket mereka telah digandakan (*cloning*) dan digunakan lebih dulu oleh pihak lain. Dalam sistem QR statis, alat pemindai tidak dapat membedakan mana pemilik asli dan mana pembawa salinan. Kondisi ini menciptakan “kompetisi” (*race condition*) di pintu masuk; siapa yang memindai lebih dulu akan diterima, sedangkan yang datang belakangan—meskipun pemilik sah—akan tertolak sistem karena status tiket dianggap sudah terpakai.
3. **Masalah Privasi Data:** Pengguna menghadapi risiko keamanan data karena informasi pribadi (seperti NIK, Nama, dan Detail Pesanan) yang melekat pada tiket digital tersimpan dalam format teks asli (*plaintext*). Tanpa mekanisme penanganan yang tepat seperti enkripsi atau minimalisasi data (*data minimization*), informasi ini rentan dicuri (*data exfiltration*) dan disalahgunakan.
4. **Ketergantungan Koneksi dan Titik Kegagalan Tunggal:** Proses pemindaian

tiket konvensional umumnya bergantung penuh pada koneksi internet ke server pusat untuk memverifikasi setiap kali pemindaian (*online verification*). Ketergantungan ini menciptakan risiko Titik Kegagalan Tunggal (*Single Point of Failure*). Risiko ini muncul apabila terputusnya koneksi server, baik karena gangguan infrastruktur ataupun akibat saturasi jaringan seluler (banjir trafik), yang menyebabkan seluruh proses pemindaian di gerbang terhenti total sehingga terjadinya kekacauan antrean dan operasional.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan atau fitur spesifik yang harus disediakan oleh sistem untuk menjawab masalah pengguna di atas. Rincian kebutuhan fungsional sistem *Dynamic Secure QR Code* dijabarkan pada Tabel III.1.

Tabel III.1 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR-01	Penerbitan <i>E-ticket</i>	Sistem (Server) dapat menerbitkan tiket elektronik baru yang berisi atribut tiket (ID dan metadata), kunci rahasia spesifik pengguna (<i>user secret key</i>), dan tanda tangan digital, lalu mendistribusikannya secara aman ke perangkat pengguna.
FR-02	Pembangkitan kode QR Dinamis	Sistem (Aplikasi Pengguna) dapat memvisualisasikan tiket dalam bentuk kode QR dinamis yang muatan datanya diperbarui otomatis setiap interval waktu tertentu (misalnya 30 detik) berdasarkan token dinamis TOTP.
FR-03	Minimalisasi Data & Privasi	Sistem menerapkan prinsip <i>Data Minimization</i> dengan membatasi muatan data kode QR hanya pada atribut teknis non-sensitif (ID Tiket dan Metadata), sehingga informasi pribadi pengguna tidak terekspos dalam <i>payload</i> kode QR.
FR-04	Integritas Data Tiket	Sistem menyertakan mekanisme penandatanganan digital (<i>Digital Signature</i>) pada data tiket untuk menjamin keaslian penerbit dan memastikan informasi tidak dimodifikasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.1 Daftar Kebutuhan Fungsional Sistem (lanjutan)

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
FR-05	Verifikasi Lokal <i>Stateless</i>	Aplikasi pemindai (<i>Scanner</i>) dapat memverifikasi tanda tangan digital dan validitas token TOTP secara mandiri (<i>offline</i>) menggunakan mekanisme derivasi kunci, tanpa membutuhkan koneksi internet ke server pusat.
FR-06	Validasi Token Waktu	Aplikasi pemindai dapat memverifikasi kebenaran token dinamis yang dibawa pengguna dengan menyertakan mekanisme toleransi sinkronisasi waktu, guna mengantisipasi perbedaan jam internal (<i>clock drift</i>).
FR-07	Manajemen <i>Cache</i> Lokal	Aplikasi pemindai memiliki penyimpanan sementara (<i>local cache</i>) untuk mencatat ID tiket yang baru saja dipindai guna mencegah serangan penggandaan instan (<i>reply/cloning attack</i>).
FR-08	Sinkronisasi Asinkron (<i>Batching</i>)	Sistem mendukung pengiriman data log kehadiran secara berkala (<i>batching</i>) dari pemindai ke server pusat di latar belakang untuk efisiensi lalu lintas jaringan.

III.2.3 Kebutuhan Non-fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan atribut kualitas, batasan operasional, dan standar kinerja yang harus dipenuhi sistem. Rincian kebutuhan non-fungsional dijabarkan pada Tabel III.2.

Tabel III.2 Daftar Kebutuhan Non-fungsional Sistem

Kode	Parameter	Deskripsi
NFR-01	Keamanan (<i>Security</i>)	Sistem harus menerapkan Tanda Tangan Digital untuk integritas dan prinsip <i>Privacy by Design</i> untuk kerahasiaan data pribadi, serta memastikan ketahanan terhadap upaya pemalsuan tiket.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel III.2 Daftar Kebutuhan Non-fungsional Sistem (lanjutan)

Kode	Parameter	Deskripsi
NFR-02	Kinerja (<i>Performance</i>)	Proses pembangkitan kode QR di sisi pengguna dan proses verifikasi kriptografi di sisi pemindai harus dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 detik (latensi rendah).
NFR-03	Ketersediaan (<i>Availability</i>)	Fitur validasi tiket utama harus memiliki tingkat ketersediaan tinggi dan tetap berfungsi penuh dalam mode <i>offline</i> (tanpa koneksi internet).
NFR-04	Kompatibilitas (<i>Compatibility</i>)	Sistem harus kompatibel dengan perangkat seluler lintas platform (Android dan iOS) serta tidak mensyaratkan ketersediaan perangkat keras khusus selain kamera standar.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

Berdasarkan identifikasi masalah yang kompleks, yaitu kebutuhan akan keamanan tinggi (anti-pemalsuan) yang berbenturan dengan kebutuhan operasional (ketersediaan sistem saat jaringan padat), diperlukan analisis mendalam untuk menentukan pendekatan solusi terbaik. Bagian ini akan menguraikan berbagai alternatif solusi yang mungkin diterapkan, mulai dari pendekatan visual sederhana hingga pendekatan berbasis perangkat keras, kemudian mengevaluasinya berdasarkan metrik yang terukur.

III.3.1 Alternatif Solusi

Terdapat empat kandidat solusi (alternatif) yang diidentifikasi dapat menjawab sebagian atau seluruh permasalahan sistem pertiketan saat ini. Evaluasi setiap alternatif adalah sebagai berikut:

1. Alt-01: Validasi Tambahan Untuk *E-ticket* secara Visual (*Watermarking*): Alternatif solusi pertama menggunakan pendekatan visual dengan memberi *watermarking* pada kode QR. Pendekatan ini menyelesaikan masalah penggunaan dengan menambahkan elemen visual pada desain tiket yang unik, membedakannya dari visual kode QR biasa sehingga petugas dapat mengenali keasliannya secara manual. Elemen visual yang ditambahkan dapat berupa latar belakang khusus, logo, atau gambar animasi/GIF (*Graphic Interchange Format*) yang sulit ditiru. Elemen visual yang diterapkan pada kode QR, akan dinamis berdasarkan rentang waktu tertentu (misalnya berganti setiap jam) se-

hingga menambah tingkat kesulitan dalam meniru desain tiket. Dengan demikian, meskipun kode QR dapat disalin, elemen visual tambahan akan menjadi indikator penentu keaslian tiket sehingga mencegah *cloning* dan pemalsuan tiket. Keunggulan yang paling menonjol dari pendekatan ini adalah biaya implementasi yang relatif rendah dan tidak memerlukan teknologi canggih. Namun, kelemahan utamanya adalah efektivitasnya, yang tidak dapat mengatasi sepenuhnya ancaman penggandaan melalui rekaman layar (*screen recording*). Selain itu, alternatif solusi ini rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*) karena *watermark* harus diperiksa secara manual oleh petugas. Dalam proses verifikasi visual di gerbang masuk, risiko *human error* dapat mengakibatkan tiket palsu lolos verifikasi jika petugas tidak teliti. Oleh karena itu, meskipun pendekatan ini menambah lapisan keamanan, namun tidak cukup kuat untuk menghadapi ancaman modern yang semakin canggih.

2. Alt-02: Validasi Tiket Berbasis Perangkat Keras (NFC/RFID): Alternatif kedua menawarkan perubahan fundamental dari validasi berbasis optik (kamera) menjadi validasi berbasis frekuensi radio menggunakan teknologi *Near Field Communication* (NFC). Dalam skema ini, data tiket tidak lagi ditampilkan di layar, melainkan disimpan secara aman di dalam elemen aman (*Secure Element*) atau emulasi kartu pada perangkat seluler pengguna. Mekanisme validasi dilakukan dengan cara menempelkan perangkat pengguna ke gerbang masuk (*tap-to-enter*), yang memungkinkan pertukaran kunci kriptografi secara instan antar-perangkat keras. Keunggulan utama pendekatan ini adalah tingkat keamanan yang sangat tinggi, karena tiket terikat pada perangkat keras (*hardware-bound*) sehingga hampir mustahil untuk dikloning atau dipindahkan sembarangan. Selain itu, kecepatan proses validasi NFC jauh lebih unggul (kurang dari 0,5 detik) dibandingkan pemindaian visual, yang sangat efektif mengurai antrean. Meskipun demikian, solusi ini memiliki kendala pada aspek kompatibilitas dan biaya. Tidak semua perangkat seluler pengguna, terutama pada segmen *low-end* atau *entry-level* di Indonesia, dilengkapi dengan fitur NFC. Mewajibkan penggunaan NFC akan membatasi akses layanan bagi sebagian besar pengguna (*exclusionary*). Selain itu, biaya pengadaan infrastruktur gerbang berbasis NFC jauh lebih mahal dibandingkan pemindai optik standar, sehingga kurang efisien dari sisi investasi penyelenggara.
3. Alt-03: Kode QR Dinamis Terpusat (*Online Token*): Pendekatan ketiga mempertahankan penggunaan kode QR, namun mengubah sifat muatan datanya

menjadi dinamis dengan kontrol penuh di sisi server pusat. Dalam mekanisme ini, aplikasi pengguna tidak menyimpan data tiket secara statis, melainkan harus melakukan permintaan (*request*) ke server melalui API (*Application Programming Interface*) setiap kali tiket hendak ditampilkan. Server kemudian membangkitkan token QR baru yang hanya berlaku dalam durasi tertentu (misalnya 10 detik) dan mengirimkannya kembali ke aplikasi. Solusi ini sangat efektif menanggulangi masalah tiket statis karena setiap kode QR bersifat sekali pakai atau berdurasi pendek sehingga tangkapan layar lama menjadi tidak berguna. Namun, ketergantungan penuh terhadap koneksi internet menjadi kelemahan kritis dari solusi ini. Dalam skenario acara berskala besar dengan puluhan ribu pengunjung, saturasi jaringan seluler adalah kejadian yang hampir pasti terjadi. Jika perangkat pengguna atau alat pemindai gagal terhubung ke server akibat sinyal buruk, tiket tidak dapat dimuat atau divalidasi. Hal ini menciptakan risiko Titik Kegagalan Tunggal (*Single Point of Failure*) yang dapat menyebabkan kelumpuhan operasional total di pintu masuk, memicu penumpukan massa dan potensi kerusakan.

4. Alt-04: Kode QR Dinamis Hibrida (Usulan): Alternatif keempat, yang menjadi usulan dalam penelitian ini, menggabungkan keamanan token dinamis dengan keandalan operasional sistem (*offline*). Berbeda dengan Alt-03 yang bergantung pada server, logika pembangkitan token dipindahkan ke sisi perangkat pengguna (*client-side*) menggunakan algoritma *Time-based One-Time Password* (TOTP). Dalam pendekatan ini, muatan (*payload*) kode QR dirancang seminimal mungkin (*Data Minimization*)—hanya berisi atribut teknis non-sensitif—serta dilindungi oleh Tanda Tangan Digital untuk menjamin integritas. Inovasi kunci dari solusi ini terletak pada mekanisme validasi *stateless* menggunakan skema Derivasi Kunci (*Key Derivation*). Melalui skema ini, alat pemindai mampu menurunkan (*derive*) kunci rahasia spesifik pengguna secara mandiri menggunakan *Master Key* internal dan ID tiket yang dipindai. Mekanisme ini memungkinkan validasi keaslian token TOTP dilakukan secara lokal dan instan tanpa koneksi internet, sekaligus meniadakan risiko keamanan terkait penyimpanan data kunci sensitif pengguna pada perangkat pemindai. Solusi ini menawarkan keseimbangan terbaik antara keamanan (*anti-cloning*), perlindungan privasi, dan ketersediaan layanan (*availability*) di lingkungan dengan konektivitas terbatas.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Untuk menentukan solusi yang paling optimal, keempat alternatif di atas dievaluasi menggunakan empat parameter yang diturunkan dari analisis kebutuhan sistem:

1. Keamanan (*Security*): Kemampuan sistem menahan serangan penggandaan dan menjaga integritas data.
2. Ketersediaan (*Availability*): Kemampuan sistem beroperasi dalam kondisi jaringan buruk atau bahkan terputus(*offline*).
3. Kompatibilitas (*Accessibility*): Tingkat dukungan terhadap ragam perangkat pengguna. Solusi yang diusulkan tidak boleh membatasi akses hanya pada pengguna ponsel kelas atas (*flagship*).
4. Efisiensi Operasional: Kecepatan proses validasi di gerbang untuk mencegah penumpukan antrean (*bottleneck*).

Berdasarkan parameter tersebut, berikut adalah analisis perbandingan antar kandidat solusi:

Alt-01 (Visual) dinilai tidak memadai dari sisi Keamanan karena teknik manipulasi visual (rekaman layar) saat ini sudah sangat canggih dan sulit dibedakan oleh mata telanjang petugas (*human error*). Selain itu, ketergantungan pada pemeriksaan manual sangat menurunkan efisiensi operasional.

Alt-02 (NFC) menawarkan skor keamanan dan efisiensi tertinggi karena validasi terjadi secara instan antar-perangkat keras. Namun, solusi ini memiliki kendala pada aspek Kompatibilitas. Mewajibkan fitur NFC akan menghalangi sebagian besar pengguna dengan perangkat menengah ke bawah untuk mengakses tiket mereka, yang bertentangan dengan prinsip inklusivitas layanan publik.

Alt-03 (QR Online) memiliki risiko Ketersediaan yang buruk (*Critical Risk*) karena ketergantungan penuh pada koneksi server saat kerumunan massal. Jika sistem bergantung pada koneksi server untuk mendapatkan tiket, risiko kegagalan sistem total sangat tinggi, yang dapat memicu kerusakan di lokasi acara.

Alt-04 (Hybrid/Usulan) menawarkan keseimbangan terbaik. Pendekatan ini mencapai nilai Keamanan yang tinggi (melalui TOTP dan Digital Signature) serta nilai Ketersediaan (*availability*) yang sangat baik karena kemampuan operasi *offline* melalui validasi lokal. Privasi pengguna juga terjaga tanpa memerlukan enkripsi berat pada pemindai.

Rangkuman evaluasi tersebut disajikan dalam Matriks Keputusan pada Tabel III.3.

Tabel III.3 Matriks Keputusan Pemilihan Solusi Sistem *E-Ticket*

Kriteria	Alt-01 (Visual)	Alt-02 (NFC)	Alt-03 (Online)	Alt-04 (Hybrid)
Keamanan	Buruk	Sangat Baik	Baik	Baik
Ketersediaan	Sangat Baik	Sangat Baik	Buruk	Sangat Baik
Kompatibilitas	Sangat Baik	Buruk	Baik	Baik
Efisiensi	Buruk	Sangat Baik	Sedang	Baik

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini memutuskan untuk mengadopsi **Alt-04 (Kode QR Dinamis Hibrida)**. Keputusan ini diambil karena Alt-04 adalah satu-satunya solusi yang mampu memitigasi risiko keamanan (*anti-cloning*) tanpa mengorbankan ketersediaan layanan saat kondisi jaringan buruk, serta tetap dapat diakses oleh mayoritas perangkat pengguna. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi sistem pertiketan elektronik saat ini, sekaligus memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya.

BAB IV

PERANCANGAN

Bab ini memaparkan rancangan konsep solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan keamanan pada sistem *e-ticketing* yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pemaparan dilakukan dengan membandingkan model konseptual sistem yang berjalan saat ini dengan model sistem usulan yang menerapkan teknologi *Dynamic Secure QR Code*. Perbandingan ini bertujuan untuk mempertegas perbedaan arsitektur keamanan dan alur data antara kedua sistem.

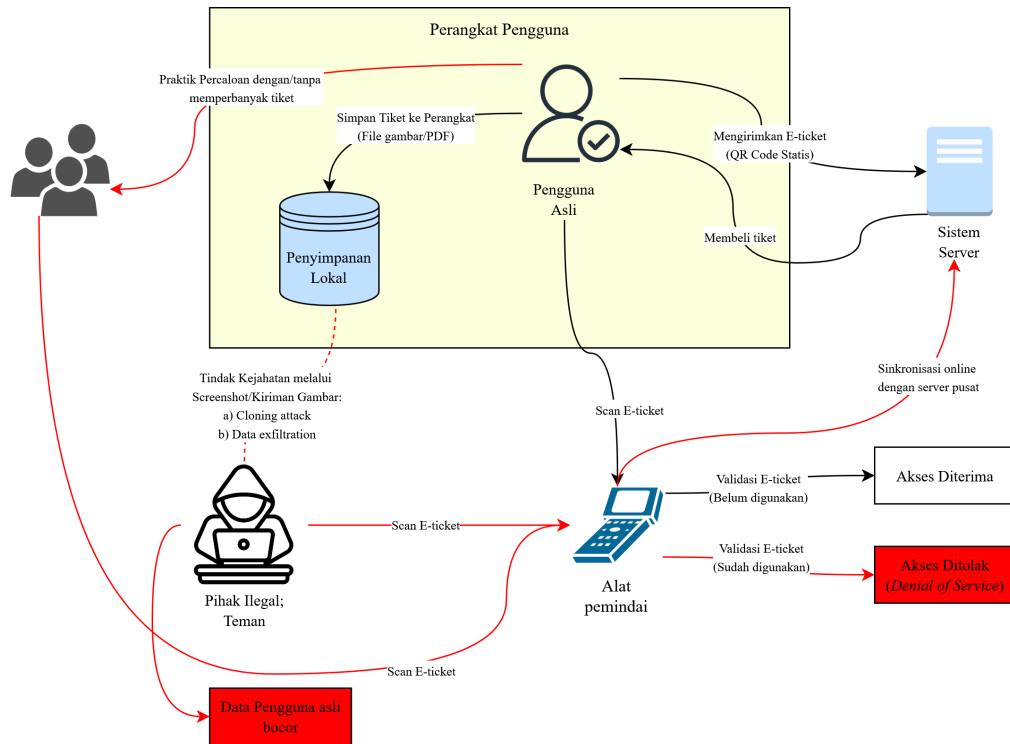
IV.1 Desain Konsep Solusi

Desain konsep solusi digambarkan melalui model konseptual yang memetakan interaksi antara pengguna, perangkat, dan server, serta bagaimana data tiket dikelola. Bagian ini dibagi menjadi dua perspektif: model sistem saat ini (*as-is*) dan model sistem usulan (*to-be*).

IV.1.1 Model Konseptual Sistem Saat Ini

Model sistem saat ini, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar IV.1, menunjukkan alur distribusi tiket yang berbasis pada berkas (*file*) statis. Pada model ini, server mengirimkan tiket dalam bentuk gambar kode QR statis atau berkas PDF kepada pengguna. Pengguna kemudian menyimpan berkas tersebut ke dalam penyimpanan lokal perangkat. Kelemahan mendasar dari model ini adalah sifat tiket yang permanen dan mudah dipindahtangankan.

Seperti terlihat pada Gambar IV.1, celah keamanan muncul karena tidak adanya batasan validitas waktu pada gambar tiket, yang memungkinkan terjadinya praktik percaloan, *cloning attack* melalui tangkapan layar (*screenshot*), hingga kebocoran data pengguna asli jika berkas tersebut jatuh ke pihak ilegal. Validasi hanya bergantung pada sinkronisasi *online* dengan server pusat tanpa memverifikasi “kesegaran” data tiket.



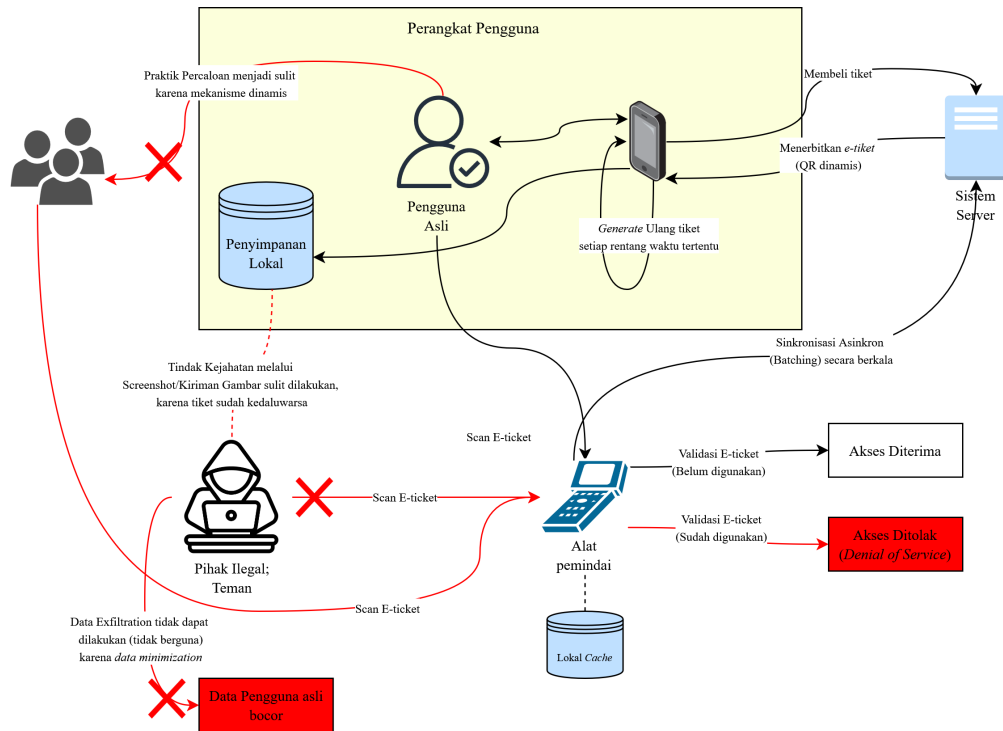
Gambar IV.1 Model Konseptual Sistem Saat Ini

IV.1.2 Model Konseptual Sistem Usulan

Model sistem usulan dirancang untuk menutup celah keamanan tersebut dengan mengubah paradigma perangkat pengguna, dari “penyimpanan tiket” menjadi “pembangkitan tiket”. Ilustrasi model usulan dapat dilihat pada Gambar IV.2. Pada model usulan ini, setelah penerbitan tiket pertama kali, server tidak lagi mengirimkan gambar tiket agar pengguna mendapatkan tiket terbaru berdasarkan token dinamis. Pada model ini, diberikan hak akses yang memungkinkan aplikasi pengguna melakukan pembangkitan ulang (*regenerate*) tiket secara mandiri setiap rentang waktu tertentu (dinamis). Proses ini digambarkan dengan alur *looping* pada perangkat pengguna.

Sistem usulan ini secara efektif memutus ancaman sistem lama melalui mekanisme berikut:

- Pembangkitan Tiket Dinamis:** Mekanisme perubahan kode secara terus-menerus menyulitkan praktik percaloan dan penjualan kembali tiket, karena tiket yang dijual saat ini tidak akan valid beberapa detik kemudian.
- Pembatasan Validitas Waktu (*Time-based Validity*):** Tindak kejahatan melalui tangkapan layar (*screenshot*) dapat digagalkan karena gambar tiket akan kedaluwarsa secara otomatis dalam hitungan detik (mengikuti siklus TOTP).
- Minimalisasi Data (*Data Minimization*):** Risiko eksfiltrasi data dimitigasi de-



Gambar IV.2 Model Konseptual Sistem Usulan

ngan hanya memuat data teknis non-sensitif pada *payload* kode QR, sehingga tidak ada informasi pribadi yang dapat dicuri dari perangkat pengguna.

- d) Validasi Mandiri dan Sinkronisasi Asinkron: Alat pemindai dapat melakukan validasi secara *offline (stateless)* untuk mencegah kegagalan sistem, didukung dengan pengiriman log data secara berkala (*batching*) yang lebih efisien.

IV.2 Analisis Perbandingan Sistem

Berdasarkan kedua model konseptual di atas, analisis perbandingan antara sistem saat ini dengan solusi yang diusulkan dapat dirangkum dalam aspek-aspek berikut:

1. Mekanisme Pembangkitan Data (*Data Generation*): Sistem saat ini menggunakan mekanisme *Generate Once*, yaitu kode QR dibangkitkan sekali oleh server dan berlaku selamanya. Sebaliknya, sistem usulan menerapkan mekanisme *Continuous Generation*, yaitu aplikasi klien membangkitkan kode baru secara berkala berdasarkan algoritma waktu (*Time-Based*) dan kunci rahasia, sebagaimana ditunjukkan oleh indikator *loop* pada model usulan.
2. Integritas dan Validitas Tiket: Pada sistem lama, validitas tiket hanya bergantung pada ID tiket. Jika ID tersebut belum dipindai, maka tiket dianggap sah, tanpa mempedulikan siapa yang memegangnya. Pada sistem usulan, validitas diperketat dengan penambahan variabel waktu dan tanda tangan digital. Hal ini memastikan bahwa tiket yang dipindai adalah tiket yang dibangkitkan

secara *real-time* oleh aplikasi resmi, bukan hasil duplikasi atau *replay attack*.

3. Manajemen Konektivitas dan Sinkronisasi Data: Sistem saat ini menerapkan model *Synchronous Online Validation*, yaitu setiap pemindaian memerlukan konfirmasi langsung dari server pusat. Hal ini menciptakan ketergantungan fatal terhadap ketersediaan jaringan (*Single Point of Failure*). Sebaliknya, sistem usulan mengadopsi model *Asynchronous Batching* dengan dukungan *Local Cache*. Validasi dapat dilakukan secara mandiri di perangkat pemindai menggunakan data lokal, sementara sinkronisasi status ke server dilakukan secara berkala di latar belakang. Hal ini dapat meminimalisasi risiko kegagalan sistem akibat gangguan jaringan.
4. Mitigasi Risiko Keamanan: Seperti yang ditunjukkan oleh tanda silang merah pada model usulan (Gambar IV.2), sistem baru secara desain memblokir tiga vektor serangan utama:
 - a) Pencurian dan Percaloan: Sulit dilakukan karena tidak ada berkas gambar statis yang tersimpan permanen di galeri pengguna untuk dipindai.
 - b) Penggandaan (*Cloning*): Dicegah melalui mekanisme kedaluwarsa yang cepat, membuat salinan tiket (hasil *screenshot*) menjadi tidak berguna saat dipindai (*Denial of Service* bagi pihak ilegal).
 - c) Eksfiltrasi Data: Risiko kebocoran data pribadi dimitigasi melalui prinsip *Data Minimization*, dengan cara mengatur *payload* tiket hanya memuat atribut teknis non-sensitif sehingga tidak ada data privasi yang dapat diekstrak oleh pihak ketiga dari kode QR.

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme pembangkitan, validitas, manajemen konektivitas, dan mitigasi risiko di atas, terlihat jelas adanya pergeseran paradigma keamanan dari sistem konvensional menuju sistem yang diusulkan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai signifikansi perubahan tersebut, ringkasan komparatif antara karakteristik sistem saat ini (*As-Is*) dengan sistem usulan (*To-Be*) disajikan secara terstruktur pada Tabel IV.1. Perbandingan ini menyoroti perbedaan fundamental pada aspek bentuk tiket, masa berlaku, hingga ketergantungan terhadap infrastruktur jaringan.

IV.3 Perancangan Alur Proses Sistem

Perancangan alur proses berfokus pada mekanisme pembangkitan tiket dan validasi *stateless* yang memungkinkan verifikasi dilakukan secara *offline* tanpa mengorbankan keamanan. Sistem menerapkan pendekatan *Hybrid Verification* yang menggabungkan Tanda Tangan Digital (untuk integritas data statis) dan TOTP (untuk validitas waktu dinamis).

Tabel IV.1 Perbandingan Sistem Saat Ini dan Sistem Usulan

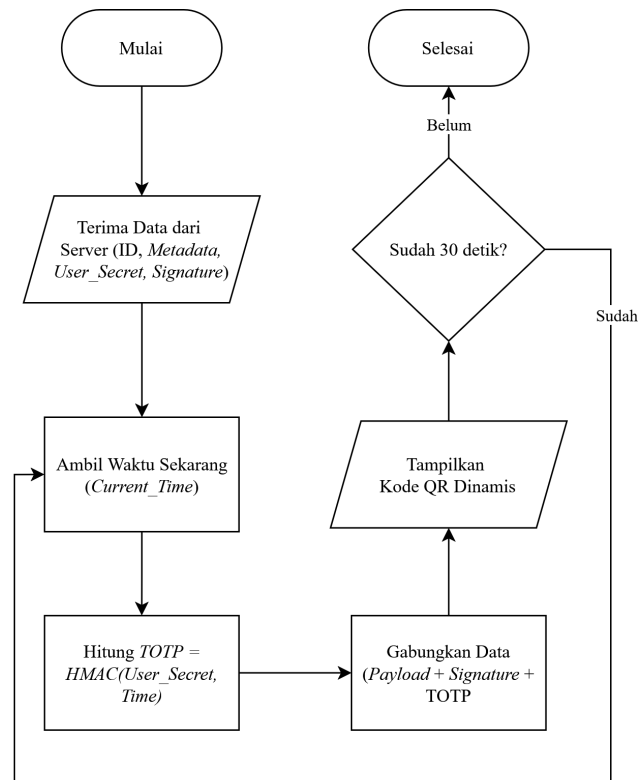
Kriteria	Sistem Saat Ini (<i>As-Is</i>)	Sistem Usulan (<i>To-Be</i>)
Bentuk Tiket	Berkas statis (Gambar/PDF) yang dikirim dan disimpan di perangkat.	Kode dinamis yang dibangkitkan ulang (<i>regenerated</i>) pada aplikasi.
Masa Berlaku Visual	Permanen (selama tiket belum dipindai).	Terbatas waktu (<i>Time-based</i> , misal: 30 detik) mengikuti algoritma TOTP.
Ketahanan terhadap Penggandaan	Rentan terhadap penyebaran berkas dan tangkapan layar (<i>screenshot</i>).	Tahan terhadap <i>screenshot</i> karena kode visual akan kedaluwarsa dengan cepat.
Mekanisme Validasi	Validasi tunggal berbasis ID tiket ke <i>database</i> pusat.	Validasi berlapis: Verifikasi ID, Tanda Tangan Digital, dan Validasi Kebaruan Tiket.
Ketergantungan Konektivitas	Tinggi (memerlukan sinkronisasi <i>online</i> penuh saat pemindaian).	Fleksibel (mendukung validasi <i>offline</i> parsial melalui verifikasi kriptografi di sisi pemindai).

IV.3.1 Alur Pembangkitan Tiket (Sisi Klien)

Berbeda dengan pendekatan enkripsi penuh, sistem ini menerapkan prinsip *Data Minimization*. Hanya data teknis non-sensitif yang dimasukkan ke dalam *payload* tiket, sementara data pribadi pengguna tetap tersimpan aman di server. Alur logika pembangkitan tiket pada aplikasi pengguna digambarkan pada Gambar IV.3.

Mekanisme pembangkitan tiket yang dijelaskan pada IV.3 meliputi langkah-langkah berikut:

1. Inisiasi Data: Saat pembelian berhasil, server menyusun *payload* data yang hanya berisi informasi non-sensitif (ID Tiket, Jenis Tiket, dan Metadata Area). Data identitas pribadi pengguna (PII) tetap disimpan di server dan tidak disertakan dalam *payload*.
2. Signing & Key Distribution: Server menandatangani *payload* tersebut menggunakan Kunci Privat Server (untuk integritas). Server juga menurunkan kunci rahasia unik pengguna (*user_secret*) dari MASTER_SECRET menggunakan fungsi *Key Derivation* (HMAC). Kunci unik dan tanda tangan digital dikirim ke aplikasi pengguna.
3. Pembangkitan TOTP Lokal: Setiap 30 detik, aplikasi pengguna menghitung kode TOTP menggunakan *user_secret* yang tersimpan aman di perangkat.
4. Visualisasi QR: Aplikasi menggabungkan *Payload* (Statis), Tanda Tangan Digital, dan Kode TOTP (Dinamis) ke dalam satu format QR Code untuk ditam-



Gambar IV.3 Flowchart Proses Pembangkitan Tiket di Sisi Klien

pilkan.

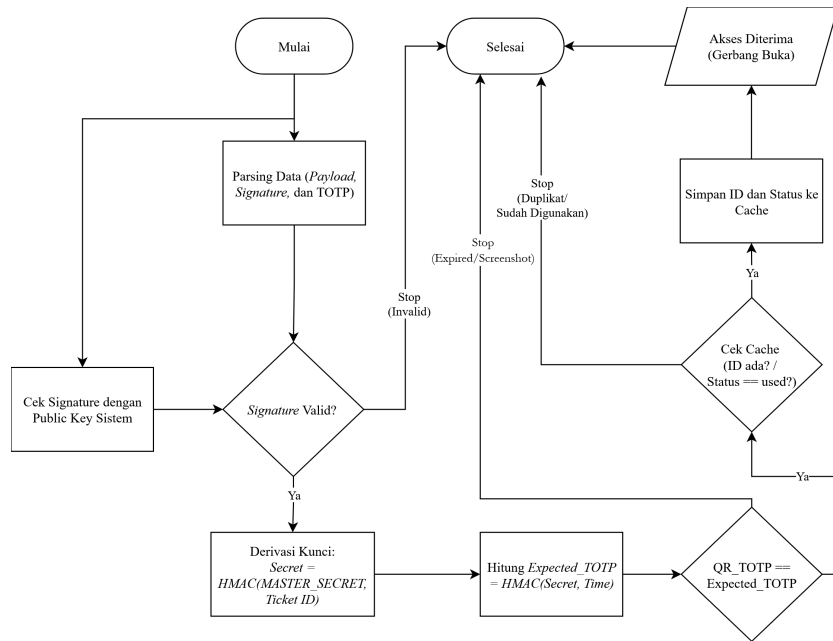
IV.3.2 Alur Validasi Tiket (Sisi Pemindai)

Proses validasi dirancang agar dapat berjalan tanpa koneksi internet (*offline-first*) dengan memanfaatkan skema *Key Derivation*. Alur logika validasi pada alat pemindai digambarkan pada Gambar IV.4.

Mekanisme validasi mencakup langkah-langkah berikut:

1. *Parsing* dan Verifikasi Integritas: Pemindai membaca Kode QR dan memisahkan data menjadi *Payload*, *Signature*, dan TOTP. Pemindai memverifikasi Tanda Tangan Digital menggunakan Kunci Publik Server yang tersimpan di aplikasi. Jika tanda tangan tidak cocok, tiket ditolak (terindikasi dimodifikasi).
2. Derivasi Kunci Mandiri (*Key Derivation*): Jika integritas valid, pemindai melakukan perhitungan ulang kunci rahasia pengguna secara mandiri menggunakan rumus:

$$User_Secret = HMAC(MASTER_SECRET, Ticket_ID) \quad (IV.1)$$



Gambar IV.4 Flowchart Proses Validasi Tiket Stateless

Hal ini memungkinkan pemindai mengetahui kunci rahasia pengguna tanpa perlu menyimpan basis data kunci seluruh pengguna.

3. Validasi Waktu (TOTP): Menggunakan `User_Secret` hasil derivasi dan waktu internal pemindai, sistem menghitung nilai TOTP yang valid saat itu. Jika nilai TOTP pada QR cocok dengan hasil hitungan, maka tiket dinyatakan asli (*fresh*) dan bukan hasil tangkapan layar lama.
4. Pencegahan Penggunaan Ganda: ID Tiket dicatat dalam penyimpanan lokal (*Local Cache*) pemindai untuk mencegah *replay attack* atau penggunaan berulang dalam sesi yang sama.

BAB V

IMPLEMENTASI

asdfasdf

BAB VI

EVALUASI

asdfasdf

VI.1 Metode Evaluasi

asdfasdf

VI.2 Hasil Evaluasi

asdfasdf

VI.3 Pembahasan Hasil Evaluasi

VI.4 Evaluasi Kesalahan Penulisan yang Sering Terjadi

VI.4.1 Penggunaan Kata "di mana" atau "dimana"

Banyak yang menuliskan kata "di mana" atau "dimana" sebagai pengganti kata "which" dalam bahasa Inggris. Padahal, penggunaan kata "di mana" atau "dimana" tidak tepat dalam konteks tersebut. Demikian juga untuk kata serupa, misalnya "yang mana". Kata "di mana" atau "dimana" ini harus diganti dengan kata lain, seperti "dengan", "tempat", "yang", dan sebagainya tergantung kalimatnya. Penjelasan lengkap dapat dilihat pada (*Buku Praktis Bahasa Indonesia 1/Kata - Wikisumber bahasa Indonesia* 2024).

VI.4.2 Penggunaan Kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata "sedangkan" dan "sehingga" adalah kata hubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat). Konjungsi dapat dibagi menjadi konjungsi intrakalimat dan antarkalimat. Kata "sedangkan" menghubungkan dua klausa yang bersifat kontrasif, sedangkan "sehingga" menghubungkan dua klausa yang bersifat kausal. Dalam ragam formal, kata hubung "sedangkan" dan "sehingga" hanya dapat digunakan sebagai konjungsi intrakalimat sehingga kedua konjungsi itu **tidak dapat diletakkan pada awal kalimat**. Selain itu, penggunaan kata "sedangkan" harus didahului oleh koma (,), sedangkan kata "sehingga" tidak perlu didahului oleh koma (,). Contoh

Tabel VI.1 Contoh penggunaan kata "sedangkan" dan "sehingga"

Kata	Salah	Benar
sedangkan	Sedangkan sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna, sedangkan sistem baru belum siap.
sehingga	Sehingga sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna.	Sistem lama masih digunakan oleh banyak pengguna sehingga sistem baru belum siap.

penggunaan yang benar dan salah dapat dilihat pada Tabel VI.1.

VI.4.3 Penggunaan Istilah yang Tidak Baku

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, tetapi tidak baku dalam penulisan ilmiah. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. analisa → analisis
2. eksisting atau existing → yang ada atau saat ini
3. bisnis proses → proses bisnis
4. user → pengguna
5. system → sistem
6. database → basis data
7. aktifitas → aktivitas
8. efektifitas → efektivitas
9. sosial media → media sosial

VI.4.4 Pemisah Desimal dan Ribuan

Tanda pemisah desimal dalam bahasa Indonesia adalah tanda koma, contoh:

1. (Salah) Akurasi naik menjadi 50.6%
2. (Benar) Akurasi naik menjadi 50,6%

VI.4.5 Daftar atau *List*

Ada beberapa aturan penulisan daftar atau *list* yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a) Jika memungkinkan, hindari penggunaan "bullet points" atau sejenisnya. Sebaiknya, gunakan angka (1, 2, 3, ...) atau huruf (a, b, c, ...). Dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah melihat jumlah *item* atau *list*.
- b) Jika dalam daftar hanya ada satu item, tidak perlu menggunakan nomor urut.
- c) Penjelasan atau deskripsi suatu item sebaiknya menyatu dengan judul item tersebut, tidak berbeda halaman. Contoh yang salah: judul item ada di halaman 10, namun deskripsinya di halaman 11. Sebaiknya pindahkan judul tersebut ke halaman 11.

- d) Jika penjelasan atau deskripsi suatu item cukup panjang, misalnya lebih dari 1 halaman atau terdiri atas beberapa paragraf, sebaiknya setiap item tersebut dijadikan judul subbab, kecuali jika level subbab sudah mencapai level 4.

VI.4.6 Penggunaan Kata "masing-masing" dan "setiap"

Kata "masing-masing" digunakan di belakang kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma masing-masing". Kata "tiap-tiap" atau "setiap" ditempatkan di depan kata yang diterangkan, misalnya "Setiap proses menggunakan algoritma tertentu".

BAB VII

PENUTUP

VII.1 Kesimpulan

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

VII.2 Saran

asdfas

DAFTAR PUSTAKA

- Alsuhibany, Suliman A. 2025. "Innovative QR Code System for Tamper-Proof Generation and Fraud-Resistant Verification". *Sensors* 25 (13). ISSN: 1424-8220. <https://doi.org/10.3390/s25133855>. <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/13/3855>.
- Amazon Web Services. 2017. *Summary of the Amazon S3 Service Disruption in the Northern Virginia (US-EAST-1) Region*. Laporan Insiden Teknis.
- Bafandehkar, Mohsen, Sharifah Md Yasin, Ramlan Mahmod, dan Zurina Hanapi. 2013. "Comparison of ECC and RSA Algorithm in Resource Constrained Devices". *IT Convergence and Security 2012*, 1–7.
- Berma, Raienheart Boas. 2023. "Analisis Kerugian Penonton Konser (Coldplay) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia". Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Diakses pada 8 Desember 2025. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=856>.
- Buku Praktis Bahasa Indonesia 1/Kata - Wikisumber bahasa Indonesia*. 2024. Diakses pada October 22, 2025. https://id.wikisource.org/wiki/Buku_Praktis_Bahasa_Indonesia_1/Kata.
- Chen, Fisher Chia-Yu. 2007. "Passenger use intentions for electronic tickets on international flights". *Journal of Air Transport Management* 13 (2): 110–115. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2006.09.004>.
- Diveranta, Aditya, Fajar Ramadhan, Johanes Galuh Bimantara, dan Harry Susilo. 2025. "Jejak Transaksi Penipuan Tiket Konser Disamarkan (5)". Diakses pada 8 Desember 2025. <https://www.kompas.id/artikel/jejak-transaksi-penipuan-tiket-konser-disamarkan>.
- Ghomi, Einollah Jafarnejad, Amir Masoud Rahmani, dan Nooruldeen Nasih Qader. 2017. "Load-balancing algorithms in cloud computing: A survey". *Journal of Network and Computer Applications* 88:50–71. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.04.007>.

- Kurniawan, Hery. 2024. “Banyak Penonton Tidak Bertiket Masuk SUGBK saat Timnas Indonesia Vs Jepang: Malah yang Punya Tiket Tidak Dapat Tempat Duduk”. Diakses pada 29 Oktober 2025.
- Labs, Cockroach. 2023. *Technical takeaways from the Taylor Swift/Ticketmaster meltdown*. <https://www.cockroachlabs.com/blog/taylor-swift-ticketmaster-meltdown/>. Diakses: 2025.
- Lever, Kirsty E, Madjid Merabti, dan Kashif Kifayat. 2013. “Single points of failure within systems-of-systems”. Dalam *Proceedings of the 14th Annual Post Graduate Symposium on the Convergence of Telecommunications, Networking and Broadcasting (PGNet)*, 1–6.
- Lübeck, Rafael Mendes, Milton Luiz Wittmann, dan Luciana Flores Battistella. 2012. “Electronic Ticketing System As a Process of Innovation”. *Journal of Technology Management & Innovation* 7 (1): 18–29. ISSN: 0718-2724. <https://doi.org/10.4067/S0718-27242012000100002>.
- Pamela, Dyah Ayu. 2023. “Tiket Konser Coldplay di Jakarta 2023 Dijual Calo Berkali-kali Lipat hingga Rp22 Juta di Marketplace”. Diakses pada 29 Oktober 2025.
- Ramachandra, Karthik, Mahendra Chavan, Ravindra Guravannavar, dan S. Sudarshan. 2015. “Program Transformations for Asynchronous and Batched Query Submission”. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 27 (2): 531–544. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2014.2334302>.
- Shin, Dong-Hee, Jaemin Jung, dan Byeng-Hee Chang. 2012. “The psychology behind QR codes: User experience perspective”. *Computers in Human Behavior* 28 (4): 1417–1426. ISSN: 0747-5632. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.03.004>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563212000702>.
- Sommerville, Ian. 2016. *Software Engineering*. 10th edisi. Global Edition. Harlow, England: Pearson Education Limited. ISBN: 978-1-292-09613-1.
- Stallings, William. 2022. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. 8th edisi. Global Edition. Pearson Education Limited. ISBN: 978-1-292-43749-1.

- Sung, Siwon, Joonghwan Lee, Jinmok Kim, Jongho Mun, dan Dongho Won. 2015. "Security analysis of mobile authentication using QR-codes". Dalam *Computer Science & Information Technology (CS & IT)*, 151–160. AIRCC Publishing Corporation. <https://doi.org/10.5121/csit.2015.51612>.
- Tang, Bin, Himanshu Gupta, dan Samir Das. 2006. "Benefit-based Data Caching in Ad Hoc Networks". Dalam *Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Network Protocols*, 208–217. <https://doi.org/10.1109/ICNP.2006.320214>.
- Tiwari, Sumit. 2016. "An Introduction to QR Code Technology". Dalam *2016 International Conference on Information Technology (ICIT)*, 39–44. <https://doi.org/10.1109/ICIT.2016.021>.
- Yanuarafi, Arisal. 2023. "Perbandingan QR Code Statis dan QR Code Dinamis dalam Pengambilan Absen Pegawai di Lingkungan Universitas Bung Hatta". *Al-Ma'arif: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam* 3 (2). ISSN: 0740-8188. <https://doi.org/10.37108/almaarif.v3i2.1289>.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Pada umumnya, kode program tidak perlu disertakan di dalam laporan tugas akhir karena kode program biasanya sangat panjang dan sudah disimpan dalam bentuk berkas-berkas elektronik terpisah di repositori daring. Namun, jika ada bagian kode program singkat yang penting untuk ditulis dalam laporan tugas akhir, bagian tersebut dapat disertakan di dalam laporan.

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10    Performs binary search on a sorted array.
11
12    Args:
13        arr: A sorted list of elements
14        target: The element to search for
15
16    Returns:
17        Index of target if found, -1 otherwise
18    """
19    left = 0
20    right = len(arr) - 1
21
22    while left <= right:
23        mid = (left + right) // 2
24
```

```

25     if arr[mid] == target:
26         return mid
27     elif arr[mid] < target:
28         left = mid + 1
29     else:
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}

```

Listing A.1 Binary search code

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas

LAMPIRAN B

HASIL SURVEI LAPANGAN

B.1 Foto Survei Lokasi 1

Teks survei lokasi 1.

B.2 Foto Survei Lokasi 2

Teks survei lokasi 2.

B.3 Transkrip Wawancara dengan Narasumber

Teks transkrip wawancara.

